

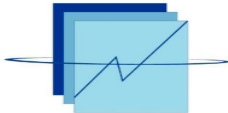
REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un Peuple-Un But-Une Foi

\*\*\*\*\*

Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération



ANSD

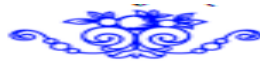
Agence Nationale de la Statistique et de la  
Démographie



Direction Générale de la Planification et des  
Politiques Economiques

Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse

Economique Pierre Ndiaye (ENSAE)



Mémoire de fin de formation

Thème

**Libéralisation commerciale, croissance économique et  
pauvreté au Sénégal : Analyse à l'aide d'un MEGC  
microsimulé dynamique**

Rédigé par :

**Abdoulaye NDIAYE**

Elève Ingénieur Statisticien Economiste

Sous la supervision de :

**M. Arona BA**

Ingénieur Statisticien Economiste

DGPPE /DPEE

Juillet 2025

## Décharge

*L'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), l'Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre NDIAYE (ENSAE) et la Direction générale de la Planification et des Politiques Economiques (DGPPE) n'entendent donner aucune approbation, ni improbation aux idées et opinions émises dans ce mémoire. Ces idées et opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.*

## Dédicace

*A Souleye DIOUF, mon aîné académique et parrain, pour tous les échanges fructueux et les conseils éclairés. Tu as grandement facilité mon parcours à l'ENSAE.*

*A mes amis et parents, qui ont apporté leur soutien moral et intellectuel tout au long de ma démarche.*

---

## Avant-Propos

L'Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre Ndiaye (ENSAE) est un établissement d'enseignement supérieur rattaché à l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie. Elle est membre du Réseau des Ecoles de Statistiques africaines (RESA), avec l'Ecole nationale Supérieure de la statistique et d'Economie appliquée (ENSEA) d'Abidjan et l'Institut Sous régional de la Statistique et d'Economie appliquée (ISSEA) de Yaoundé.

L'école forme des Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) et des Analystes Statisticiens (AS). Elle forme également des spécialistes en évaluation d'impact à travers son Master Aide à la Décision et Evaluation des Politiques Publiques (ADEPP) en partenariat avec l'Université Paris Dauphine et l'Institut de Recherche et de Développement (IRD).

A partir du dernier semestre de la filière ISE, chaque élève Ingénieur statisticien économiste doit rédiger un mémoire présenté devant un jury à l'issue d'un stage d'une durée minimale de trois (03) mois. Ce stage permet :

- ★ de compléter les enseignements théoriques que l'élève a reçus durant sa formation ;
- ★ d'apprécier ses qualités à travers le mémoire de stage et l'appui qu'il fournit à l'institution d'accueil dans ses travaux et son immersion dans le monde professionnel, un premier pas dans sa carrière d'Ingénieur des Statisticiens Economistes.

Ce document qui est un mémoire professionnel intitulé « ***Libéralisation commerciale, croissance économique et pauvreté au Sénégal : Analyse à l'aide d'un MEGC microsimulé dynamique*** », a été élaboré dans ce cadre, au cours de notre stage passé au sein de la **Direction de la Prévision et des Etudes Economique** une division située à la DGPPE.

---

## Remerciement

Cheikh Anta Diop (1981) affirmait dans « civilisation ou barbarie » que la beauté d'un tapis nous vient de la diversité de ses couleurs. Si ce document peut être considéré comme le tapis, qu'il nous soit alors permis de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté une couleur à sa confection. Voici venu le moment de clôturer ces mois de rédaction, et c'est avec beaucoup d'émotions que nous exprimons notre profonde gratitude à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de la présente étude.

La réalisation de ce document est rendue possible grâce à l'encadrement, l'appui, l'assistance, le suivi, les conseils, des cadres du pôle de la Division des Etudes et Politiques Economiques (DEPE) une division de la Direction des Etudes et des Politiques Economiques (DPPE).

Nous remercions tout le personnel de la DEPE/DPEE pour leur accueil dans le cadre de notre stage de fin de formation et leur convivialité durant tout le stage en commençant par le Directeur Général **M. Alassane DIALLO**. Notre profonde reconnaissance va à l'endroit de **M. Babacar DIAGNE**, chef de division de la DEPE, pour sa générosité, son ouverture d'esprit, sa disponibilité et sa bienveillance. Il nous a donné l'occasion d'effectuer notre stage à la DEPE.

Nos sincères remerciements et reconnaissances s'adressent à **M. Arona BA**, notre maître de stage, mention spéciale à lui qui à travers ses observations pertinentes, les échanges fructueux et son esprit de partage, nous a permis de mener à bien la rédaction de ce document. Nos remerciements vont à l'endroit de **Dr. Abdou DIOUF**, Directeur général de l'ANSD ainsi qu'à tout le personnel de l'ANSD.

Nous tenons également à remercier tout le corps professoral de l'ENSAE, notamment **M. Idrissa DIAGNE**, Directeur de l'ENSAE ; **Dr. Mamadou BALDE**, Directeur des Etudes ; **Dr. Souleymane FOFANA**, Responsable de la recherche ; **M. Thierno Ibrahima BARRY**, Responsable de la filière ISE, **Dr. Alassane AW**, Responsable de la filière AS, ainsi que tous les intervenants pour leur soutien et leur engagement tout au long de notre formation.

Nous ne pouvons terminer sans pour autant remercier les membres du jury qui consacreront leurs temps en lisant ce document afin de nous permettre de l'améliorer. Notre reconnaissance va ensuite à l'endroit des étudiants de la promotion ISE 2025 pour les merveilleux moments passés ensemble durant ces années de formation.

---

## Sommaire

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Décharge.....                                                  | ii        |
| Dédicace .....                                                 | iii       |
| Avant-Propos.....                                              | iv        |
| Remerciement.....                                              | v         |
| Sommaire .....                                                 | vi        |
| Liste des Tableaux.....                                        | vii       |
| Liste des Figures.....                                         | viii      |
| Liste des Annexes.....                                         | ix        |
| Sigles et Acronymes.....                                       | x         |
| Résumé .....                                                   | xiii      |
| Abstract .....                                                 | xii       |
| Introduction générale.....                                     | 14        |
| <b><u>CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTÉRATURE .....</u></b>   | <b>19</b> |
| I. Définition des concepts.....                                | 19        |
| II. Revue théorique et empirique .....                         | 22        |
| III. Faits stylisés .....                                      | 35        |
| <b><u>APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L'ETUDE.....</u></b>          | <b>47</b> |
| I. Justification du modèle .....                               | 47        |
| II. Présentation du modèle PEP-1-t .....                       | 52        |
| III. Les blocs du modèle PEP.....                              | 55        |
| IV. Les conditions d'équilibre .....                           | 55        |
| V. La dynamique du modèle .....                                | 66        |
| VI. Scénario de simulation du modèle PEP-1-t .....             | 68        |
| IV. La microsimulation .....                                   | 70        |
| <b><u>INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS .....</u></b> | <b>72</b> |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| I. Résultats de la modélisation.....                | 72 |
| II. Interprétation et dsicussion des résultats..... | 73 |
| Conclusion.....                                     | 81 |
| Bibliographie.....                                  | 81 |
| Annexe .....                                        | 84 |
| Table des matières .....                            | 92 |

---

## Liste des Tableaux

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>TABLEAU 1:</b> INDICATEURS DE PAUVRETÉ EHCVM1 ET EHCVM 2.....                                           | 47 |
| <b>TABLEAU 2:</b> EFFETS MACROÉCONOMIQUES ET SECTORIELS (DIFFÉRENCE PAR RAPPORT AU SCÉNARIO DE BASE) ..... | 76 |
| <b>TABLEAU 3:</b> IMPACTS SUR LES MÉNAGES (DIFFÉRENCE PAR RAPPORT AU SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE) .....          | 77 |
| <b>TABLEAU 4:</b> PRINCIPAUX AGRÉGATS MACROÉCONOMIQUES .....                                               | 79 |



---

## Liste des Figures

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>FIGURE 1:</b> EVOLUTION DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS.....                                 | 37 |
| <b>FIGURE 2:</b> TAUX D’OUVERTURE, ÉCHANGES EXTÉRIEURS ET SOLDE COMMERCIAL.....                  | 38 |
| <b>FIGURE 3:</b> RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR CLIENTS ENTRE 2021 ET 2023 .....               | 41 |
| <b>FIGURE 4:</b> PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS EN 2023 .....                                      | 42 |
| <b>FIGURE 5:</b> PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS EN 2023 .....                                      | 43 |
| <b>FIGURE 6:</b> EVOLUTION DU TAUX DE CROISSANCE DU PIB.....                                     | 44 |
| <b>FIGURE 7:</b> STRUCTURE DU PIB PAR SECTEUR ENTRE 2004 ET 2024.....                            | 44 |
| <b>FIGURE 8:</b> PART DE VALEUR AJOUTÉE DANS LA CRÉATION DE RICHESSE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ..... | 45 |
| <b>FIGURE 9:</b> CONSOMMATION FINALE DES MÉNAGES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS.....                   | 46 |
| <b>FIGURE 10:</b> PART DES RÉMUNÉRATIONS DES FACTEURS DANS LA VA .....                           | 46 |
| <b>FIGURE 11:</b> STRUCTURE IMBRIQUÉE DE LA PRODUCTION.....                                      | 55 |
| <b>FIGURE 12:</b> TAUX DE CROISSANCE DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES (APRÈS CHOC) .....           | 78 |
| <b>FIGURE 13:</b> IMPACT DU CHOC SUR LES IMPORTS ET EXPORTS.....                                 | 80 |

---

## Liste des Annexes

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ANNEXE 1: TABLEAU DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TRE)</b> .....     | 87 |
| <b>ANNEXE 2: TABLEAU DES COMPTES ÉCONOMIQUES INTÉGRÉS (TCEI)</b> ..... | 87 |
| <b>ANNEXE 3: INTERACTION ENTRE LES AGENTS ÉCONOMIQUES</b> .....        | 89 |
| <b>ANNEXE 4: OPÉRATIONS ÉCONOMIQUES D'ENSEMBLE</b> .....               | 90 |

---

## Sigles et Acronymes

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANSD</b>   | <b>Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie</b>              |
| <b>ASS</b>    | <b>Afrique Subsaharienne</b>                                                |
| <b>BCEAO</b>  | <b>Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest</b>                    |
| <b>BM</b>     | <b>Banque Mondiale</b>                                                      |
| <b>CEDEAO</b> | <b>Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest</b>              |
| <b>CEMAC</b>  | <b>Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale</b>                   |
| <b>DGPPE</b>  | <b>Direction Générale de la Planification et des Politiques Economiques</b> |
| <b>DPEE</b>   | <b>Direction de la Prévision et des Etudes économiques</b>                  |
| <b>EHCVM</b>  | <b>Enquête harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages</b>             |
| <b>ENSAE</b>  | <b>Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique</b>         |
| <b>MCS</b>    | <b>Matrice de Comptabilité Sociale</b>                                      |
| <b>OCM</b>    | <b>Organisation Mondial du Commerce</b>                                     |
| <b>ODD</b>    | <b>Objectif de Développement Durable</b>                                    |
| <b>PEP</b>    | <b>Partnership for Economic Policy</b>                                      |
| <b>PED</b>    | <b>Pays en Développement</b>                                                |
| <b>PIB</b>    | <b>Produit Intérieur Brut</b>                                               |
| <b>PSEM</b>   | <b>Pays du Sud de la Méditerranée</b>                                       |
| <b>SND</b>    | <b>Stratégie Nationale de Développement</b>                                 |
| <b>TEC</b>    | <b>Tarif Extérieur Commun</b>                                               |
| <b>UEMOA</b>  | <b>Union Economique Monétaire Ouest Africaine</b>                           |
| <b>WDI</b>    | <b>World Development Indicator</b>                                          |
| <b>ZLECAF</b> | <b>Zone de Libre Echange Continental Africaine</b>                          |

## Résumé

Cette étude analyse les effets de la libéralisation commerciale sur la croissance économique et la pauvreté au Sénégal, à travers l'utilisation d'un modèle d'équilibre général calculable dynamique, couplé à une microsimulation. Ce cadre méthodologique permet d'évaluer simultanément les impacts macroéconomiques et microéconomiques des politiques tarifaires, en tenant compte des dynamiques sectorielles et des disparités entre ménages.

Les simulations, basées sur une réduction progressive des droits de douane, mettent en évidence des résultats contrastés. Sur le plan macroéconomique, la libéralisation entraîne une baisse du PIB réel, estimée à 2,62% en 2027 et 5,43% en 2032, en raison d'une désindustrialisation et d'un affaiblissement de la production locale. En revanche, au niveau des ménages, la baisse des prix à l'importation stimule la consommation, qui augmente malgré une diminution des revenus et de l'épargne brute. Cette évolution suggère un recours à la désépargne ou à l'endettement pour préserver le niveau de vie.

L'analyse montre une amélioration notable du bien-être des ménages à la suite de la libéralisation commerciale, notamment en milieu urbain où la réduction de la pauvreté est plus marquée. Toutefois, les effets restent inégalement répartis. L'indice de Gini diminue légèrement au niveau national, mais cette moyenne masque une réduction des inégalités en ville et une aggravation en zone rurale, révélant une fracture territoriale.

Sur le plan sectoriel, la libéralisation exerce une pression à la baisse sur les prix et la rentabilité des secteurs agricoles et industriels, entraînant une baisse de l'investissement et une réorientation des ressources vers le secteur tertiaire, qui résiste mieux.

En somme, la libéralisation commerciale peut contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer le bien-être, mais ses effets sur la croissance sont ambivalents et ses retombées inégalement distribuées. Le recours à un MEGC dynamique microsimulé s'est révélé particulièrement pertinent pour analyser la complexité et les effets distributifs induits par les politiques commerciales de la libéralisation.

**Mots clés :** Libéralisation, Croissance économique, Pauvreté, MEGC

## Abstract

This study analyzes the effects of trade liberalization on economic growth and poverty in Senegal, using a dynamic computable general equilibrium (CGE) model enriched with a microsimulation component. This methodological framework makes it possible to simultaneously assess the macroeconomic and microeconomic impacts of tariff policies, while accounting for sectoral dynamics and household disparities.

The simulations, based on a progressive reduction in import tariffs, reveal mixed results. At the macroeconomic level, liberalization leads to a decline in real GDP, estimated at 2.62% by 2027 and 5.43% by 2032, mainly due to progressive deindustrialization and the weakening of domestic production. Conversely, at the household level, lower import prices stimulate consumption, which increases despite declining incomes and gross savings. This trend suggests increased reliance on dissaving or borrowing to maintain living standards.

The analysis shows a notable improvement in household welfare following trade liberalization, particularly in urban areas where the reduction in poverty is more pronounced. However, the benefits remain unevenly distributed. The national Gini index shows a slight decline, but this average conceals a reduction in urban inequality and a worsening of rural disparities, highlighting a territorial divide.

At the sectoral level, liberalization exerts downward pressure on prices and profitability in the agricultural and industrial sectors, leading to reduced investment and a reallocation of resources toward the more resilient service sector.

Overall, trade liberalization can help reduce poverty and improve welfare, but its effects on economic growth are ambiguous and unevenly distributed. The use of a dynamic microsimulated CGE model has proven particularly relevant for analyzing the complexity and distributional effects of trade liberalization policies.

**Key words :** Liberalisation, Economic growth, Poverty, CGEM

## Introduction générale

L'ouverture au commerce international et ses effets sur la croissance économique suscitent depuis plusieurs décennies un vif débat au sein de la communauté économique. En effet, la libéralisation des échanges commerciaux est souvent présentée comme un levier de dynamisation de la croissance, notamment à la lumière des performances économiques remarquables enregistrées par les pays émergents et ceux d'Asie de l'Est. Ces succès ont, en partie, été attribués à une plus grande ouverture commerciale (Stiglitz, 1996 ; World Bank, 1993).

Selon Grossman et Helpman (1991) et Edwards (1993), les économies ouvertes tendent à croître plus rapidement que celles qui restent relativement fermées. Toutefois, cette vision est nuancée par l'expérience de plusieurs pays en développement, notamment ceux spécialisés dans les matières premières et ayant adopté, dans les années 1970, des stratégies de substitution aux importations. Ces pays ont souvent rencontré des difficultés économiques persistantes.

Pour des auteurs comme Nurkse (1959) et Kravis (1970), le commerce international peut néanmoins jouer un rôle fondamental en tant que catalyseur de la croissance économique. Il en ressort que plus un pays est intégré aux échanges mondiaux, plus il a de chances d'améliorer durablement son niveau de développement économique.

C'est dans ce contexte que, les institutions financières internationales telles que le Fonds Monétaire International (FMI) et la Banque mondiale ont, fortement encouragé, dès les années les pays en développement (PED) à adopter des politiques d'ouverture commerciale. Cette stratégie visait à intégrer ces économies dans le marché mondial, en présentant la libéralisation des échanges comme un modèle de développement propice à leur essor économique.

Cependant, cette vision optimiste ne fait pas l'unanimité. Des chercheurs comme Hausmann, Hwang et Rodrik (2007), Cooke (2010), ou encore Jafari et al. (2012), soutiennent que l'ouverture accrue au commerce international peut, dans certains cas, nuire à la croissance économique, notamment pour les pays dont l'économie repose principalement sur les produits primaires. En effet, ces pays, souvent spécialisés dans des secteurs peu dynamiques et exposés à une forte volatilité des prix, peuvent voir leur vulnérabilité économique s'accroître.

Rodriguez et Rodrik (2000), ainsi que Stiglitz (2004), vont plus loin en affirmant que promouvoir l'ouverture commerciale comme solution universelle au développement, notamment pour les PED, relève d'une vision utopique. Selon eux, la majorité de ces pays disposent de structures

économiques peu compétitives, mal préparées à affronter la concurrence des industries développées, et donc peu à même de tirer véritablement profit de leur insertion dans le commerce mondial.

Le Sénégal n'est pas resté en marge de cette politique d'ouverture commerciale et a entrepris, depuis le milieu des années 1980, une série de réformes visant à libéraliser ses politiques commerciales. Depuis les années 1980, le pays a engagé de nombreuses réformes économiques dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, avec pour objectif de moderniser son économie et de favoriser son intégration dans les échanges mondiaux. La libéralisation commerciale, en particulier, a été renforcée par l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995, la mise en œuvre du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA en 2000, ainsi que la participation aux négociations dans le cadre de la ZLECAf (Zone de libre-échange continentale africaine).

Ces réformes ont été accompagnées d'une croissance relativement stable sur la dernière décennie. Selon les données de la BCEAO, le taux de croissance du PIB réel du Sénégal s'est établi à 4,8% en moyenne entre 2010 et 2019, avec un ralentissement en 2020 dû à la pandémie de Covid-19, suivi d'une reprise progressive à 6,5% en 2021, 3,8% en 2022, et des prévisions de près de 7% en 2024, portées par l'exploitation des hydrocarbures.

Sur le plan économique, l'activité est restée dynamique au Sénégal en 2022 et 2023, malgré un contexte international marqué par des tensions inflationnistes, la hausse des prix des matières premières, et des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) réel est estimé à 3,8% en 2022 et à 4,3% en 2023 (BCEAO), traduisant une reprise progressive de l'économie nationale après les effets résiduels de la pandémie de COVID-19 et des chocs exogènes liés à la guerre en Ukraine.

Cette performance résulte principalement du dynamisme du secteur tertiaire, qui a enregistré une croissance de 2,6% en 2024 contre 2,4% en 2023, portée par la reprise du commerce, des transports, et des services financiers. Le secteur primaire, notamment l'agriculture, a connu une croissance plus modérée de 1,1% en 2023, en dépit de conditions pluviométriques globalement favorables, de l'extension des superficies cultivées, et de l'amélioration des rendements agricoles. Toutefois, des difficultés de commercialisation et des problèmes d'accès aux intrants ont freiné la performance de certaines filières, notamment l'arachide.

Du côté de la demande globale, le taux d'investissement s'est établi 34,4% en 2023, traduisant une légère reprise de l'investissement privé et public. Les dépenses courantes se sont également

renforcées, avec une hausse de 1,7% en 2022, soutenue par l'augmentation des dépenses courantes de l'administration et la reprise de la demande des ménages.

Concernant la demande extérieure nette, les exportations de biens et services se sont établies pour représenter 23% du PIB en 2023, grâce à la relance des ventes de produits miniers, halieutiques et agricoles. En revanche, les importations, stimulées par la demande intérieure et la hausse des prix mondiaux, ont atteint 48% du PIB, creusant légèrement le déficit commercial.

En ce qui concerne les prix, le Sénégal a connu une poussée inflationniste en 2022, avec un taux d'inflation moyen de 9,7%, avant une légère décélération à 5,9% en 2023, notamment grâce aux mesures de soutien gouvernemental et à la baisse progressive des prix internationaux de l'énergie. Bien que ces taux soient supérieurs au critère de convergence de l'UEMOA (3%), ils traduisent un environnement macroéconomique encore sous tension.

Malgré cette dynamique, les défis sociaux demeurent importants. En 2022, selon l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM), le taux d'incidence de la pauvreté monétaire était de 37,5%, avec de fortes disparités entre les zones rurales (53,3%) et urbaines (20,02%). Le coefficient de Gini, indicateur d'inégalité, est estimé à 0,33, traduisant une distribution inégalitaire des revenus.

Ce paradoxe d'une croissance économique soutenue coexistant avec une pauvreté structurelle soulève une question essentielle : **la libéralisation commerciale contribue-t-elle réellement à une croissance inclusive et à la réduction de la pauvreté ?**

L'affirmation de Danny M. Leipriege cité par la revue Finances et développement du FMI<sup>1</sup> (2001) selon laquelle « Dans toutes les stratégies de développement la croissance doit être considérée comme l'élément essentiel au succès de tous les efforts déployés pour réduire la pauvreté ... » montre tout l'intérêt à toute source de croissance surtout pour les pays en voie de développement. En effet ces pays doivent relever le défi de la croissance face à un marché de plus en plus mondialisé. Ici la croissance sur laquelle on met l'accent est celle durable qui permettrait une issue à la lutte contre la pauvreté.

Ainsi le Sénégal est marqué par une croissance économique soutenue au cours des dernières années avec une progression du commerce extérieur lié aux accords de libre-échange dans le cadre de l'OMC auquel le Sénégal est membre. L'objectif principal de ces politiques est de favoriser la croissance économique, d'améliorer l'efficacité des marchés et de renforcer

---

<sup>1</sup> Fonds Monétaire International



l'intégration dans l'économie mondiale. Cette ouverture s'est traduite par une baisse progressive des droits de douane, la suppression de barrières non tarifaires et un accroissement des importations.

Ces évolutions confortent l'idée, soutenue par les théories classiques du commerce international, selon laquelle le libre-échange favorise la croissance à travers la spécialisation, l'augmentation des gains de productivité, et l'insertion dans les chaînes de valeur mondiales.

Dès lors nous nous intéresseront dans cette recherche aux questions suivantes : Quel est l'impact du libre-échange sur la croissance économique au Sénégal ? La croissance par le libre échange est-elle durable au point de permettre au Sénégal d'entamer le processus de développement ?

Dans quelle mesure la libéralisation commerciale influence-t-elle la consommation globale des ménages et le niveau de pauvreté au Sénégal ?

Cette question est cruciale dans un pays où une part importante de la population vit sous le seuil de pauvreté, et où les politiques économiques peuvent avoir des effets ambivalents selon les canaux d'ajustement mis en jeu.

L'objectif général de cette étude est d'apprécier l'impact du libre-échange sur la croissance économique et la pauvreté au Sénégal de 2023 à 2032.

De manière plus spécifique, ce travail vise à :

- Mesurer les effets de la libéralisation commerciale sur la croissance
- Évaluer les effets agrégés de la libéralisation commerciale sur la consommation finale des ménages, leur bien-être et les indicateurs de pauvreté au niveau national.
- Mesurer son impact global sur les indicateurs de pauvreté au niveau national.

Pour atteindre ces objectifs précités différentes hypothèses seront formulées :

- **H1** : La libéralisation commerciale entraîne une baisse des prix des produits importés, ce qui stimule la consommation des ménages.
- **H2** : Cette hausse de la consommation peut se traduire par une amélioration du bien-être des ménages et une réduction du niveau de pauvreté.
- **H3** : Toutefois, des effets indirects négatifs via les revenus ou l'emploi peuvent atténuer ou annuler ces gains de consommation.

Pour apporter des réponses aux différents objectifs et vérifier les hypothèses posées, le document est structuré en 3 chapitres : le premier chapitre présente la revue de la littérature sur les effets de la libéralisation commerciale sur la croissance économique et la pauvreté ; le deuxième chapitre décrit la structure de l'économie ainsi que la méthodologie adoptée dans le cadre de cette étude ; enfin le troisième chapitre est consacré à la présentation des résultats et aux différentes implications de l'étude.

---

## CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTÉRATURE

---

---

Dans ce chapitre, nous allons dans un premier temps définir les terminologies qui devraient permettre une bonne compréhension de l'étude. Dans une seconde étape, nous ferons une revue théorique puis une revue empirique des études relatives à notre thématique.

---

### I. Définition des concepts

#### Libéralisation commerciale

La libéralisation commerciale désigne le processus par lequel un pays supprime ou réduit progressivement les obstacles aux échanges internationaux de biens et de services, notamment les droits de douane, les quotas ou encore les barrières réglementaires. Cette notion s'inscrit dans une logique d'ouverture économique visant à faciliter l'intégration des économies nationales dans le commerce mondial. Selon Baldwin (1989), la libéralisation commerciale constitue un processus graduel au cours duquel les Etats réduisent leur intervention dans les échanges extérieurs afin de permettre une régulation plus libre par le marché. Rodrik (2001) la définit comme un ensemble de réformes structurelles destinées à insérer l'économie nationale dans les circuits du commerce international à travers une législation plus souple et favorable aux échanges. Pour Bhagwati (2004), elle consiste à éliminer les entraves artificielles au commerce, dans le but de permettre aux pays de tirer pleinement profit des avantages liés à l'ouverture des marchés. Selon Krugman et Obstfeld (2006), la libéralisation se traduit par une politique d'assouplissement des restrictions commerciales favorisant une plus grande circulation des biens et services au niveau mondial. Ainsi définie, la libéralisation commerciale renvoie à une

démarche volontaire et encadrée d'ouverture économique, qui peut revêtir des formes variables selon les contextes institutionnels et les objectifs nationaux.

La libéralisation économique ou tout simplement, la libéralisation, consiste ainsi à faciliter un libre accès des agents économiques (privés ou publics) aux activités économiques dans des conditions de libre concurrence, ce qui signifie la fin des monopoles. L'existence d'un grand nombre d'acteurs sur un marché doit stimuler la concurrence et conduire à davantage d'innovations, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité des produits et à la réduction des prix.

La libéralisation commerciale implique une ouverture des marchés nationaux aux échanges extérieurs par la mise en place d'accords économiques et commerciaux. En réalité, elle vise à étendre le processus de la libéralisation. Une politique de libéralisation bilatérale ou multilatérale consiste à favoriser les échanges commerciaux internationaux et à ouvrir les marchés à la concurrence en réduisant les tarifs douaniers, les subventions aux producteurs nationaux et à supprimer les contingentements. La libéralisation commerciale se caractérise par une diminution des restrictions gouvernementales sur les échanges internationaux. Ainsi, ces restrictions peuvent prendre plusieurs formes :

- **Tarifaires** : Une hausse des droits de douanes (taxes sur les importations), qui fait augmenter le prix des produits étrangers et rendent les importations moins compétitives.
- **Non tarifaires** : Il s'agit d'un ensemble de mesures plus subtiles et complexes, comme les quotas ; les limites quantitatives sur les importations ; les normes techniques et sanitaires, les réglementations sur la qualité, la sécurité et la santé des produits importés, qui peuvent être utilisées pour restreindre les importations.
- **Les subventions** : aides financières accordées aux entreprises nationales afin de protéger la production locale contre la concurrence étrangère.
- **Les mesures antidumping et compensatoires** : mises en place pour contrer les pratiques commerciales déloyales (dumping = vente à perte).

## **Croissance économique**

Selon l'économiste François Perrou (1958), la croissance économique se définit comme une augmentation soutenue pendant une longue période d'un indicateur de dimension tel que produit global en termes réels. De manière générale, elle désigne l'augmentation soutenue de la

production de biens et de services dans une économie sur une période donnée. Elle est généralement mesurée par l'évolution du Produit Intérieur Brut (PIB) en termes réels.

Le PIB est l'indicateur clé, utilisé pour évaluer la richesse créée dans un territoire économique au cours d'une période donnée, généralement une année. Il peut être calculé selon trois optiques, qui doivent théoriquement aboutir au même résultat : l'optique production, l'option revenu et l'optique dépense.

Dans l'optique production, le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées produites par l'ensemble des unités résidentes dans une économie ;

$$\text{PIB} = \sum \text{Valeurs ajoutées brutes} + \text{Impôts sur les produits} - \text{Subventions sur les produits}$$

Suivant l'optique revenu, le PIB est la somme des revenus primaires distribués aux facteurs de production (travail et capital) en contrepartie de leur contribution à la production ;

$$\text{PIB} = \text{Rémunérations des salariés} + \text{Exédents brut d'exploitation} + \text{Revenu mixte brut} + \text{Impôts sur la production et les importations} - \text{Subventions}$$

L'optique dépense traduit le PIB comme étant égal à la somme des dépenses effectuées pour l'acquisition des biens et services finaux produits dans l'économie ;

$$\text{PIB} = \text{Consommation finale} + \text{Formation brute de capital fixe (Investissement)} + \text{Variation de stock} + \text{Exportations} - \text{Importations}$$

Ainsi, le taux de croissance économique sur la période  $[t, t + 1]$  est donné par  $\frac{PIB_{t+1}}{PIB_t} - 1$

## **Pauvreté**

La pauvreté reste un phénomène complexe à appréhender dans ses fondements. La littérature concernant ce phénomène montre qu'il n'existe pas un cadre théorique unique. En effet, la diversité conceptuelle des approches de la pauvreté se révèle quand il s'agit de mesurer le bien-être ou quand il s'agit de déterminer les indicateurs de la pauvreté. Souvent, dans littérature de la pauvreté, on oppose le caractère monétaire ou non monétaire, ou le caractère unidimensionnel ou multidimensionnel afin de faire les distinctions théoriques.

Selon l'approche monétaire, la plus répandue, une personne est considérée comme pauvre si elle ne dispose pas du minimum de ressources nécessaires pour satisfaire ses besoins fondamentaux, tels que se nourrir, se loger ou se vêtir. En d'autres termes, est pauvre un individu dont les ressources sont inférieures à un seuil minimal. Ce seuil peut être défini de manière absolue,

comme le seuil international de pauvreté. Celui-ci a été fixé par la Banque mondiale à 2,15 dollars par jour en parité de pouvoir d'achat (PPA) en 2022, puis revue à la hausse à 3 dollars PPA par jour en 2025, afin de mieux refléter l'évolution du coût de la vie mondiale. Ce seuil peut également être défini de manière relative, en fonction du niveau de vie médian de la population d'un pays donné.

D'autres approches ont également été développées. Celle de capacité, introduite par Amartya Sen (1976). Elle se prête à l'analyse de la pauvreté comme privation des capacités des individus c'est-à-dire le fait de ne pas être capable de vivre une vie désirée. Ainsi, cette approche permet de donner une mesure unique et simple d'un phénomène multidimensionnel. L'approche multidimensionnelle, quant à elle considère la pauvreté comme un phénomène complexe qui ne peut être appréhendé uniquement par le revenu et prend en compte plusieurs dimensions simultanées de privation comme la santé, l'éducation et les conditions de vie etc.

Dans le cadre de ce travail, nous partons de l'approche monétaire et mesurons la pauvreté au moyen des indicateurs dites de types FGT (Foster Greer et Thorbecke, 1984). L'indice FGT est une classe des mesures de pauvreté décomposable. Il mesure le déficit de bien-être (mesuré par l'indicateur retenu) entre le seuil de pauvreté et le niveau de bien-être des ménages pauvres.

Sa formule est donnée par :

$$P_{\alpha}(y, z) = \frac{1}{n} \sum_{h=1}^n \left( \frac{z - y_h}{z} \right)^{\alpha} I(y_h < z) ; z \geq 0$$

Avec :

- $n$  : le nombre de ménages
- $y_h$  : le niveau de bien-être du ménage  $h$
- $z$  : le seuil de pauvreté
- $I$  : la fonction indicatrice

## **II. Revue théorique et empirique**

Dans cette section, il s'agit de faire une revue théorique et empirique des travaux antérieurs portant sur les relations entre la libéralisation commerciale, la croissance économique et la pauvreté.

### **1. Revue théorique**

#### **1.1 Rappel sur les principales théories du commerce international**

Le mercantilisme est considéré parmi les premières tentatives à développer une théorie de commerce international. C'est le courant le plus adopté par les économistes aux quinzième et sixième siècle principalement l'économiste français Jean-Baptiste Colbert.

Ce courant considère que la prospérité des nations est dépendante de son capital (métaux précieux) ; ce dernier, considérée comme la fin ultime de l'économie (Doura, 1998), peut être accumuler à travers les échanges commerciaux avec d'autres pays. Par conséquent, l'Etat doit réglementer l'économie nationale et intervenir à travers certaines formes de protectionnisme pour que la balance commerciale soit excédentaire, notamment par l'encouragement des exportations et l'imposition des tarifs douaniers sur les importations (Zhang, 2008). À cet égard, le commerce international est considéré par les mercantilistes « un jeu à somme nulle » où les gains d'un pays constituent obligatoirement une perte pour un autre.

Le mercantilisme est critiqué par les classiques, principalement par David Hume en 1752 et Adam Smith en 1776. David Hume montre que l'accumulation de la richesse va engendrer une augmentation de la masse monétaire, ce qui entraînera une hausse des prix et des salaires suivie d'une augmentation des importations. Dans le même sens, Adam Smith a critiqué l'idée que la richesse d'une nation est mesurée par le montant de ses métaux précieux, et soutenait que cette richesse est reflétée par sa capacité de production. Selon lui, ce qui détermine ce qu'un pays importe ou exporte c'est la main invisible du marché et non les politiques gouvernementales, et tout cela dans l'intérêt supérieur du pays (Braha, 2013). Par conséquent, les pays produisent des biens et services pour lesquels ils ont un avantage et importent ceux pour lesquels ils ont un désavantage économique à cause des différences entre les pays en matière de technologie, ressources, capital ... etc. En effet, les théories classiques n'ont pas fourni des explications sur

les causes des différences dans ces avantages (Morgan Robert et Katsikeas Constantine, 1997). D'où aussi la limite de cette théorie qui apparaît lorsque la production de tous les produits dans un pays, est moins efficiente que tous ses partenaires (Louis Dupuy, 2014).

Bien que les idées de Smith sur l'avantage absolu aient été cruciales pour le développement de la pensée classique du commerce international, il est généralement admis que David Ricardo (David Ricardo, E. C. K. Gonner, 1819) est le fondateur de la théorie classique du commerce international, même si de nombreuses idées concrètes sur le commerce existaient avant ses Principes (Zhang, 2008). Pour Ricardo, chaque pays doit renoncer à la production d'un bien pour un autre selon le principe suivant. Il doit déterminer le bien pour lequel la productivité est relativement plus élevée si la même ressource disponible était utilisée dans la production de l'autre produit. Par conséquent, le commerce international profitera à la fois les pays à forte productivité et les pays à faible productivité, même s'il peut changer la répartition des revenus au sein des pays. Ainsi, les salaires bas donnent aux pays un avantage de coût qui leur permet de produire efficacement (Braha, 2013). Selon Zhang (2008), Ricardo n'est pas parvenu à déterminer précisément les termes de l'échange international ; toutefois, sa théorie permet d'identifier les limites dans lesquelles ces termes doivent se situer. Il a été reconnu il y a longtemps que pour déterminer les termes de l'échange, il est nécessaire de construire une théorie du commerce qui tienne compte non seulement du côté productif, mais aussi du côté de la demande. On parle également des contributions de Eli Heckscher et Bertil Ohlin.

Heckscher-Ohlin (H-O) montrent le rôle prépondérant de la demande sur les prix du marché afin de placer les ressources des nations au centre de la scène en tant que facteur déterminant du commerce international (Sen, 2010). Contrairement à la théorie classique du commerce, la théorie H-O, appelée également la théorie de la proportion des facteurs, explique les différences d'avantages des pays commerçants. Selon cette théorie, les pays auront tendance à produire et à exporter des biens et services nécessitant en grandes quantités les facteurs de production dont ils disposent en abondance, et à importer ceux utilisant des facteurs de production rares (Heckscher et Ohlin, 1933).

Selon Zhang (2008), la théorie de Heckscher-Ohlin fournit des informations simples et intuitives sur les relations entre les prix des matières premières et les prix des facteurs, l'offre et la rémunération des facteurs, les dotations des facteurs et le modèle de production et d'échange. Elle peut être considérée comme un cas particulier de la théorie néoclassique du commerce dans laquelle la technologie et les choix de production sont identiques à l'échelle internationale.



Stolper et Samuelson (XIX<sup>e</sup> siècle) utilisent le modèle Heckscher-Ohlin pour montrer le lien fort entre l'évolution des prix d'échange et les inégalités des salaires. (Abrego, Lisandro E. and T. Edwards, 2002). La théorie de Stolper-Samuelson théorème est l'une des théories du commerce international les plus importantes qui fournit une extension analytique de la théorie de Heckscher-Ohlin. Elle souligne qu'une augmentation du prix d'un bien avec des conditions inchangées, augmente proportionnellement le revenu réel du facteur de production intensivement utilisé dans la production de biens dont le prix a augmenté. En revanche, le revenu des autres facteurs de production diminue proportionnellement. (Jošić, H. & Jošić, M., 2017).

En 1954, Leontief propose que si le capital par tête incorporé dans les exportations est inférieur au capital par tête incorporé dans les importations, le pays se révèle être mal doté en capital par rapport au travail (Leamer, Edward E., 1980), en appliquant sa célèbre analyse d'entrées-sorties sur les données de 1947 de l'économie américaine, Leontief calcule les besoins totaux directs et indirects en entrées de capital et de travail par unité de deux marchandises. Le résultat est que le ratio de main-d'œuvre du capital est d'environ 14 pour les exportations américaines et 18 pour les importations américaines de remplacement. C'est à dire, les États-Unis exportent des produits à forte intensité de main-d'œuvre et importent des produits à forte intensité de capital (Negishi T. 2001).

La théorie de Linder cherche à expliquer la formation du commerce en établissant les principales forces créatrices du commerce autour de la structure de la demande dans chaque pays, plutôt qu'une simple question d'offre et de prix relatifs (Fillat-Castejon, C. and Serrano Sanz, J.M., 2004). En 1961, Linder explique le commerce international entre les pays présentant des caractéristiques similaires. Il indique que les pays ayant des niveaux de revenu similaires ont des préférences de consommation similaires (Hong SC, 2008).

Vernon (1966) dans sa théorie de cycle de produits associée au commerce international, présente la tendance à la délocalisation des sociétés multinationales américaines. Il estime que grâce à l'interaction étroite entre les chercheurs et les ingénieurs qui possèdent les compétences requises et les consommateurs qui peuvent payer de nouveaux produits à prix élevé, de nouveaux produits des États-Unis seraient développés dans le pays d'origine. Au fur et à mesure du développement de la technologie de production, et la baisse des coûts, on s'attend à ce que ces sociétés américaines se délocalisent vers des lieux où les salaires sont bas, ce qui permettrait l'investissements des bénéfices dans les pays à faible revenu (Rasiah, 2014).

## **1.2 Théories sur la relation entre libéralisation commerciale et croissance économique**

Plusieurs concepts et arguments théoriques du commerce international relatifs aux gains de l'ouverture ont été développés pour expliquer comment le commerce en général et les politiques du commerce extérieur en particulier peuvent contribuer à la croissance économique d'un pays.

Selon les théories mercantilistes, le développement économique d'une nation doit se baser sur l'enrichissement par le commerce (augmentation des exportations) et l'accumulation des métaux précieux au détriment des autres nations (fermer les frontières aux importations). Cependant, des critiques sont apparues depuis cette époque de la part des économistes classiques que sont Smith et Ricardo, qui prônent le libre-échange.

En effet, Smith (1776) affirme qu'un pays doit se spécialiser dans la production pour laquelle il bénéficie d'un avantage absolu, c'est-à-dire une efficacité supérieure à celle d'un autre pays mesuré par un coût unitaire inférieur et exportant le surplus de sa production afin d'accroître sa richesse, ce qui condamne un pays qui n'en dispose pas à acheter de l'étranger et à vivre en autarcie. Ainsi, la baisse du coût unitaire permettra l'extension des marchés intérieurs et extérieurs en améliorant la division du travail et en augmentant la productivité.

Ricardo (1817) lèvera cette contrainte dans sa théorie du commerce international en affirmant que, pour bénéficier des gains à l'échange, un avantage absolu dans la production n'est pas nécessaire, mais qu'un avantage comparatif suffit, en conséquence, la productivité et les exportations de ce secteur augmenteront, ce qui stimulera la croissance économique globale. La théorie de Ricardo suggère que l'ouverture à l'étranger permet à un pays de réorienter ses ressources rares à des secteurs plus efficaces. Hecksher (1919) et Ohlin (1933), ont prolongé l'approche ricardienne en énonçant que chaque pays participant au commerce international, se spécialise dans la production d'un bien et/ou service qui utilise intensément un facteur dont il est relativement abondamment doté. Ainsi, Krueger (1978) et Bhagwati (1978) affirmeront que la libéralisation du commerce encourage la spécialisation dans les secteurs ayant des économies d'échelle contribuant à améliorer l'efficacité et la productivité à long terme. Cette vision de la théorie admet implicitement que les importations sont également favorables à la croissance économique. Cependant, List (1841) réfutera la théorie du libre-échange en avançant l'argument d'industries naissantes pour justifier un certain niveau de protectionnisme.

Récemment, les nouvelles théories de la croissance dites « croissance endogène », fondées sur le rôle des externalités et des explications schumpetériennes et, qui étudient la création, la

diffusion, l'innovation et l'adoption de meilleures technologies de production, soulignent que les avantages découlant d'un secteur commercial dynamique, favorisent la croissance par la transmission et la création de connaissances et génèrent des externalités, dans un cadre caractérisé par des rendements d'échelle croissants, et des retombées vertueuses en matière de technologie et de gestion sur d'autres secteurs (Romer (1986, 1990), Rivera-Batiz et Romer (1991), Grossman et Helpmann (1991), Barro et Sala-i-Martin (1997)).

Elles se fondent sur l'idée selon laquelle le commerce crée des incitations économiques qui stimulent la productivité à travers deux dynamiques : à court terme, le commerce réduit la mauvaise affectation de l'utilisation des ressources ; à long terme, il facilite le transfert du développement technologique. Elles expliquent que la relation entre l'ouverture commerciale et la croissance économique résulte de la diffusion internationale des technologies de pointe. Selon ces auteurs, un pays plus ouvert a une plus grande capacité à utiliser les technologies générées dans des économies avancées, et cette capacité les conduit à se développer plus rapidement qu'un pays ayant un degré d'ouverture réduit.

Malgré son potentiel effet positif sur la croissance, certaines études théoriques soulignent que la libéralisation commerciale peut être préjudiciable à la croissance économique. En effet, selon Redding (1999), Young (1991) et Lucas (1988), l'ouverture au commerce peut en fait réduire la croissance à long terme si une économie est spécialisée dans des secteurs à désavantage comparatif dynamique en termes de potentiel de croissance de la productivité ou lorsque les innovations technologiques ou l'apprentissage par la pratique sont largement épuisés. Pour ces économies, la protection sélective peut favoriser des avancées technologiques plus rapides.

Ainsi, pour les auteurs classiques, les gains tirés de l'ouverture identifiés, dans le cadre des théories du commerce international, sont statiques, alors que, pour ceux de la théorie de la croissance endogène, ces gains sont dynamiques.

### **1.3 Théories sur la relation entre croissance économique et pauvreté**

La relation entre croissance économique et la pauvreté est un sujet de débat économique ayant fait l'objet de plusieurs travaux dans la littérature. La croissance est souvent considérée comme un moteur essentiel de la réduction de la pauvreté, mais son effet n'est ni automatique ni uniforme. Certains économistes, à l'image de Smith et Ricardo, estiment que la croissance améliore naturellement les conditions de vie en augmentant la richesse nationale. Ils soutiennent que la croissance entraîne une augmentation du revenu moyen, ce qui améliore le bien-être des plus pauvres. Cette vision a également été partagée dans la théorie du ruissellement qui stipule que

la richesse issue de la croissance se diffusera progressivement à toutes les couches de la société. D'autres soulignent que la distribution inégale des bénéfices de la croissance peut limiter son impact sur la pauvreté (Ravallion, 2001). La réduction de la pauvreté dépend essentiellement de la distribution de la croissance économique parmi les différentes couches de la population, plus particulièrement vers les plus bas revenus. (Edward & Sumner, 2019) indiquent que la croissance économique en elle-même ne suffit pas et que des politiques redistributives sont nécessaires pour éradiquer la pauvreté.

Cette conception justifie ainsi pourquoi, les économistes keynésiens, tels que Keynes et Stiglitz, soulignent le rôle clé de l'État dans la transformation de la croissance en développement inclusif. Des travaux plus récents ont appuyé cela. En effet, (Kuznets, 1985), avec sa courbe en U inversé, a montré que la croissance accroît d'abord les inégalités avant de réduire la pauvreté à long terme à travers la redistribution. De même, le triangle pauvreté-croissance-inégalités (Bourguignon, (2004) a mis en évidence l'importance de la redistribution dans l'impact de la croissance sur la pauvreté. Cependant, des études ont plus tard invalidé cette hypothèse de Kuznets, et semblent indiquer qu'il n'existe pas de relation universelle systématique entre la croissance du PIB et la variation de la distribution des revenus. A cet effet, Marion Engelert avance que, l'impact distributif de la croissance dépendrait donc plutôt du type de croissance (structure de la croissance) d'une part et de certains facteurs appartenant au contexte dans lequel a lieu la croissance d'autre part, en l'occurrence les choix sociopolitiques.

Toutefois, dans le cadre des débats sur le lien entre croissance économique et réduction de la pauvreté, plusieurs théories ont été avancées pour expliquer la manière dont les fruits de la croissance peuvent bénéficier à l'ensemble de la population. Parmi celles-ci figure la théorie du ruissellement et la théorie de la croissance pro-pauvre.

#### **a. La théorie du ruissellement (Trickle-down economics)**

La théorie du ruissellement (ou trickle-down economics) postule que la croissance économique bénéficie à l'ensemble de la société, y compris aux plus pauvres, à travers un effet de diffusion des richesses. L'expression « théorie du ruissellement » est censée illustrer le fait que l'argent, tout comme l'eau, ruissellerait tout le long de la pyramide sociale, des plus riches vers les plus démunis. Selon le raisonnement de la théorie, les baisses d'impôt accordées aux plus riches et aux grandes entreprises stimuleraient l'investissement productif et la croissance économique,

de sorte que cette richesse créée finirait « logiquement » par ruisseler jusqu'au bas de l'échelle sociale sous forme d'emplois et de hausses de salaires.

Ainsi, selon cette théorie, les politiques favorisant l'investissement, la production et la création de richesse par les entreprises et les classes aisées finissent par avoir des retombées positives sur l'ensemble de l'économie, notamment par la création d'emplois, l'augmentation des revenus et l'amélioration des conditions de vie des populations les plus défavorisées. La croissance économique est alors censée ruisseler vers les classes modestes sans nécessiter de politiques redistributives.

### **b. La théorie de la croissance pro-pauvre (Pro-poor growth)**

La théorie de la croissance pro-pauvre analyse comment la croissance économique peut être orientée pour réduire la pauvreté de manière significative, en ciblant spécifiquement les populations vulnérables. C'est un concept économique qui vise à comprendre et à promouvoir une croissance économique qui bénéficie directement aux populations pauvres, réduisant ainsi la pauvreté de manière significative.

Elle s'oppose à la vision traditionnelle du « ruissellement », en insistant sur la nécessité de politiques actives pour garantir que les bénéfices de la croissance profitent aux plus pauvres. Selon White et Anderson (2001) et Kakwani et Pernia, (2000), lorsque la croissance est accompagnée d'une réduction de l'inégalité, elle peut se qualifier de croissance pro-pauvre. Ravallion (2003) quant à lui considère une croissance comme pro-pauvre lorsque qu'elle s'accompagne d'une croissance positive des revenus et de la consommation des pauvres.

Le concept pro-pauvre fait référence à une croissance plus équitable, c'est-à-dire une croissance qui prend naissance à partir de la base et d'en faire profiter à l'ensemble de la population par un flux ascendant dans le but d'accélérer les mécanismes de réduction de la pauvreté (Boccanfuso et Ménard (2009). Toutefois, tout comme le concept de pauvreté, il existe plusieurs définitions de la croissance pro-pauvre, elles ont toutes un point commun : il s'agit de la croissance qui engendre « une diminution significative de la pauvreté ». Selon Kraay, (2006), cela peut se produire par trois voies principales : un taux de croissance élevé des revenus moyens, une forte sensibilité de la pauvreté à la croissance des revenus moyens, et un modèle de croissance des revenus relatifs qui réduit la pauvreté.

La promotion de la croissance pro-pauvre requiert une stratégie volontairement biaisée en faveur des pauvres, de façon à ce que ces derniers profitent davantage de la création de richesses.

## 2. Revue empirique

Cette partie est consacrée à la présentation des analyses empiriques portant sur les relations entre la libéralisation commerciale, la croissance économique et la pauvreté. L'objectif est de mieux comprendre les canaux par lesquels la libéralisation commerciale peut influencer la performance économique d'un pays et, en retour, ses implications sur le niveau de pauvreté. Pour ce faire, cette revue est structurée en deux sous-parties : la première est consacrée aux travaux analysant l'impact de la libéralisation commerciale sur la croissance économique, tandis que la seconde présente les études examinant le lien entre croissance économique et réduction de la pauvreté.

### a. Libéralisation commerciale et croissance économique

La question de l'effet et du lien de causalité de l'ouverture commerciale sur la croissance économique n'est pas récente dans la littérature. Elle a fait l'objet des investigations empiriques ces dernières années et a abouti à des résultats controversés. Cependant, l'ouverture commerciale représente aujourd'hui un enjeu majeur pour la croissance économique des pays en développement (PED) dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). C'est pourquoi le Sénégal qui cherche à atteindre l'émergence en 2050 à travers sa nouvelle stratégie nationale de développement (SND 2025-2029), déploie une politique plus offensive et des ambitions renouvelées en matière commerciale.

Les premières études sur le lien entre la libéralisation commerciale et la croissance économique se sont penchées sur les questions relatives à la réduction des barrières douanières et tarifaires. Dans cette optique, Dollar (1992), Barro et Sala-I-Martin (1995), Sachs et Warner (1995), Edwards (1998) et Greenaway et al. (1998), sur la base des régressions en coupe transversale, ont montré que les distorsions liées à l'intervention de l'État au niveau du commerce ont été à l'origine de la faiblesse des taux de croissance observés dans les pays étudiés ; en particulier Sachs et Warner ont prouvé que les pays qui s'ouvrent davantage voient leur croissance s'augmenter de 4,5% par année entre les années 1970 et 1980 alors que les pays relativement fermés avaient un taux de croissance de 0,7%. Ils notent, toutefois, qu'une relation robuste est difficile à trouver et à justifier.

Les indicateurs qu'ils ont utilisés, furent critiqués par Rodriguez et Rodrik (2000) qui remettent en cause les résultats de ces études à cause du manque en partie de variables de contrôle importantes pouvant avoir un effet déterminant sur la croissance. En particulier, les auteurs ont

établi que la corrélation positive entre libéralisation et la croissance trouvée dans les travaux de Dollar, Sachs et Warner et Edwards n'était pas robuste. Les études qui suivirent ces premières ont abordé la question de la libéralisation en l'appréhendant à travers différents autres indicateurs d'ouverture quoique critiqués également.

En effet, Harrison (1996) montre, avec l'utilisation d'un ensemble d'indicateurs d'ouverture et à travers différentes méthodes d'estimation (coupe transversale, effets fixes, moyenne sur cinq ans, premières différences), que l'ouverture commerciale est corrélée positivement avec la croissance économique. Toutefois, ce ne sont pas toutes les mesures d'ouverture qui furent significatives, malgré le fait qu'elles ont, pour la plupart, un signe positif. Dufrenot, Mignon et Tsangarides (2010) utilisent la méthode de la régression quantile pour évaluer le lien entre la croissance et le degré d'ouverture commerciale pour 75 PED. Ils trouvent que l'effet de l'ouverture sur la croissance économique est plus important dans les pays dont le taux de croissance est relativement faible par rapport aux pays à croissance relativement forte. Gries et Redlin (2012) ont étudié la dynamique à court terme et à long terme entre la croissance du PIB par habitant et le degré d'ouverture pour 158 pays, sur la période allant de 1970 à 2009. L'utilisation des tests de cointégration de panel et les modèles à correction d'erreurs montrent l'existence d'une relation positive à long terme entre l'ouverture commerciale et la croissance économique. A l'opposé, les coefficients de court terme révèlent un effet négatif. Barrached (2013) analyse empiriquement l'effet de la politique d'ouverture commerciale sur la croissance économique de 80 PED, parmi lesquels les pays du sud-est de la méditerranée (PSEM) sur la période 1980-2003. Les résultats indiquent que le lien entre ces deux variables est ambigu. Ainsi, si en coupe transversale, ses résultats confirment l'existence d'un lien positif du capital humain, combiné avec celui de l'ouverture sur la croissance des PED et des PSEM, ceci n'est pas vérifié en panel où le coefficient de l'ouverture devient négatif. Sur une étude relative à 41 pays d'Afrique subsaharienne, Brueckner et Lederman (2015) constatent que l'ouverture commerciale augmente la croissance économique à court terme et à long terme. Dans le même ordre d'idées, selon Matthias et Koeniger (2015) certes l'ouverture commerciale impulse la croissance économique, mais les conditions initiales pour la réalisation d'un effet positif de l'ouverture commerciale sur la croissance économique ne sont pas encore réunies dans la plupart des PED. Par conséquent, l'effet de l'ouverture commerciale sur la croissance ne peut être que négatif. Dans une étude sur la Chine, Hye et al (2016) montrent que l'ouverture commerciale est positivement corrélée à la croissance à court terme et à long terme. Lawal et al (2016) appliquent la méthode d'estimation ARDL dans le cas du Nigéria. Ils ont trouvé un impact négatif à long



terme de l'ouverture commerciale sur la croissance économique, mais positif à court terme. Sur un échantillon de 20 pays couvrant la période de 1980 à 2010, Karman et al. (2016), à l'aide d'une méthodologie basée sur l'économétrie de panel avec un effet fixe et un effet aléatoire, ont trouvé l'existence d'une relation significative entre l'ouverture commerciale et la croissance économique. Analysant l'effet de l'ouverture commerciale sur la croissance économique de 6 pays de la CEMAC sur la période 1967-2016, avec les GMM, Ekodo et Ngomsi (2017) affirment que ces pays ne tirent pas vraiment profit de leur ouverture commerciale. Zahonogo (2017) examine les effets de l'ouverture commerciale sur la croissance économique de 42 pays d'Afrique subsaharienne (ASS) de 1980 à 2012, en utilisant la technique d'estimation PMG (Pooled Mean Group). Il indique qu'il existe un seuil d'ouverture commerciale en dessous duquel une plus grande ouverture commerciale a des effets bénéfiques sur la croissance et au-delà duquel l'effet de l'ouverture commerciale sur la croissance diminue. Kehu (2017) étudie l'impact de l'ouverture commerciale sur la croissance économique de la Côte d'Ivoire sur la période 1965-2014 dans un cadre multivarié comprenant le stock de capital, l'ouverture du marché du travail et du commerce en tant que régresseurs à partir de la méthode ARDL. Les résultats montrent que l'ouverture commerciale a des effets positifs sur la croissance économique à court et à long terme. Enfin, Jamal et Anas (2019) examinent l'impact de l'ouverture commerciale, et des inégalités de revenus sur la croissance économique du Maroc et des pays de la CEDEAO à partir de l'estimateur GMM<sup>2</sup>. Les résultats montrent que l'ouverture commerciale joue un rôle important dans la relance économique de ces pays en synergie avec d'autres facteurs. En outre, les inégalités se révèlent catalyseur et n'empêchent pas les pays de profiter partiellement de leur ouverture commerciale. D'autres études se sont focalisées sur l'analyse du lien de la causalité entre l'ouverture commerciale et la croissance économique. Sur la base d'un échantillon de 34 pays africains, Vlastou (2010) montre l'existence d'une relation de causalité unidirectionnelle de l'ouverture à la croissance. Tekin (2012), sur une étude de 27 pays africains les moins avancés, ne trouve aucune causalité significative entre l'aide étrangère, l'ouverture commerciale et la croissance économique. Zeren et Ari (2013) ont trouvé des liens de causalité bidirectionnels entre l'ouverture et la croissance économique des pays du G7.

Menyah, et al. (2014) étudient le lien de causalité entre développement financier, ouverture des échanges et développement économique dans 21 pays d'Afrique subsaharienne. Ils trouvent que l'hypothèse d'une croissance tirée par le commerce n'est pas très justifiée. Par contre, Lawal et al. (2016) ont observé l'existence d'une causalité bidirectionnelle entre l'ouverture commerciale

---

<sup>2</sup> Generalized Method of Moments



et la croissance économique. Khong et al. (2016) à partir d'un panel composé de 87 pays couvrant la période 1977-2011 détectent une relation causale bidirectionnelle entre l'ouverture commerciale et la croissance économique. De même, Keho (2017) utilisant le test de causalité de Toda et Yamamoto montre qu'il existe une forte complémentarité entre l'ouverture commerciale et la formation de capital dans la promotion de la croissance économique.

En résumé, la relation entre l'ouverture commerciale et la croissance économique a été controversée. En effet, ni les modèles théoriques existants ni empiriques n'ont abouti à une conclusion définitive unique. Alors que la littérature traditionnelle prédit que l'ouverture commerciale a un effet stimulateur sur la croissance, les développements récents suggèrent que l'ouverture commerciale n'est pas toujours bénéfique à la croissance économique.

## **b. Croissance économique et pauvreté**

La mesure de la pauvreté a été largement facilitée par l'introduction des indices de Foster, Greer et Thorbecke (1984), qui ont proposé une méthode permettant de quantifier non seulement l'incidence de la pauvreté, mais aussi sa profondeur et sa sévérité. L'incidence ou taux de pauvreté est généralement le plus utilisé pour analyser le lien entre la pauvreté et d'autres facteurs dont la croissance.

Plusieurs études empiriques menées un peu partout dans le monde, en Afrique notamment, se sont intéressées aux effets de la croissance sur la pauvreté. Au cours des dernières décennies, les travaux empiriques ayant fait recours aux modèles de séries temporelles se sont multipliés du fait de sa pertinence pour la prise en charge de la problématique. Il en ressort que le lien entre croissance et pauvreté varie considérablement selon les contextes, tant en raison de la structure des économies que des mécanismes de transmission en place.

Au Maroc, Es-Salmani et al. (2023) se penchent sur les déterminants de la pauvreté et en particulier sur la capacité de la croissance économique à influencer durablement sur cette dernière. À travers un modèle ARDL<sup>3</sup> estimé sur la période allant de 1987 à 2018, ils examinent l'effet de la croissance, en plus de l'éducation (Taux d'achèvement du cycle primaire), de l'inflation et du chômage, sur la dépense annuelle moyenne par personne considérée ici comme étant le proxy de l'incidence de la pauvreté. Les résultats montrent qu'une croissance du revenu entraîne une baisse significative de la pauvreté à court terme. Cependant, l'étude ne met pas en évidence

---

<sup>3</sup> AutoRegressive Distributed Lag

d'effet de long terme, ce qui laisse entendre que les gains issus de la croissance ne sont pas nécessairement consolidés dans le temps, faute d'un cadre de redistribution ou de transformation structurelle adéquat.

Dans un contexte socio-économique différent, l'Afrique du Sud offre une illustration d'un lien plus stable entre croissance et pauvreté. L'étude de Dagume (2021), basée sur un modèle VECM<sup>4</sup> couvrant la période 1996–2019, cherche à identifier les facteurs influençant la pauvreté dans le pays. Le modèle inclut plusieurs variables explicatives, parmi lesquelles la croissance du PIB réel, le crédit au secteur privé, les investissements directs étrangers, le taux de scolarisation, la part de l'agriculture dans le PIB, et les dépenses militaires. Les résultats révèlent une relation significative aussi bien à court qu'à long terme entre la croissance du PIB réel et la baisse du taux de pauvreté. La présence d'une cointégration confirme un lien structurel entre les deux variables, suggérant que, lorsque les conditions institutionnelles le permettent, la croissance peut s'inscrire dans une dynamique sociale favorable.

Le cas du Nigéria met en lumière un paradoxe fréquent dans certains pays riches en ressources. En 2013, Stephen & Simoen (2013) analysent, sur la période 1980–2010, si la croissance du PIB réel a permis de réduire la pauvreté, mesurée ici par le taux de pauvreté national fondé sur le seuil d'un dollar par jour. À l'aide d'une régression OLS<sup>5</sup> et de tests de cointégration, les auteurs concluent à l'absence de relation significative entre croissance et réduction de la pauvreté. Cette situation révèle les limites du modèle de croissance nigérian, fortement tiré par les revenus pétroliers, sans retombées sociales tangibles. L'étude plaide pour une réorientation des politiques publiques vers une meilleure redistribution des revenus et un renforcement de l'investissement social, notamment dans l'éducation.

Hors du continent africain, certaines études permettent de renforcer ou nuancer les observations précédentes. Au Mexique, Garza-Rodriguez (2018) s'intéresse à l'existence d'une relation causale de long terme entre croissance économique et pauvreté. Faute de séries continues sur le taux de pauvreté, l'auteur utilise un proxy basé sur la consommation moyenne réelle par habitant comme indicateur indirect du niveau de pauvreté, en supposant qu'une hausse de la consommation reflète une amélioration des conditions de vie. En mobilisant un modèle de cointégration de Johansen -VECM- et un test de causalité de Granger sur la période 1960–2016,

---

<sup>4</sup> Vector Error Correction Model

<sup>5</sup> Ordinary Least Squares

l'étude montre qu'une croissance soutenue du PIB (de 1%) entraîne une augmentation de la consommation (de 2,4%), et donc une réduction indirecte de la pauvreté.

La causalité est unidirectionnelle, allant de la croissance vers l'amélioration des conditions de vie, ce qui conforte l'hypothèse d'une croissance pro-pauvres dans ce contexte. Dans la même veine, l'étude de Shafiq et al. (2012) au Pakistan cherche à comprendre comment la croissance et les transferts de la diaspora influencent la pauvreté dans un contexte structurellement vulnérable. En utilisant un modèle VECM sur des données de 1978 à 2010, les auteurs mobilisent comme indicateur principal le taux national de pauvreté, tel que mesuré par les autorités statistiques pakistanaises. Les résultats confirment une relation de long terme entre croissance économique et réduction de la pauvreté. L'effet est d'autant plus marqué lorsque la croissance est accompagnée de transferts étrangers, qui soutiennent directement la consommation des ménages pauvres. À court terme, l'effet reste modéré mais se stabilise dans la durée, indiquant une dynamique progressive de transmission.

Il ressort de ces travaux que, bien que la croissance soit souvent un levier important pour la réduction de la pauvreté, son impact réel dépend fortement de la configuration de chaque économie, de la composition sectorielle de la croissance et des variables complémentaires telles que l'éducation, les transferts sociaux ou l'investissement. D'où l'intérêt d'analyser cette relation dans le cas particulier du Sénégal, en mobilisant les outils méthodologiques développés dans la littérature.

### III. Faits stylisés

*Avant d'analyser les principales tendances macroéconomiques, il convient de présenter au préalable la politique commerciale du Sénégal, en mettant l'accent sur les réformes mises en œuvre ainsi que sur les accords commerciaux internationaux auxquels le pays est partie prenante.*

\*\*\*

#### **3.1 Évolution de la politique commerciale au Sénégal (réformes, accords internationaux).**

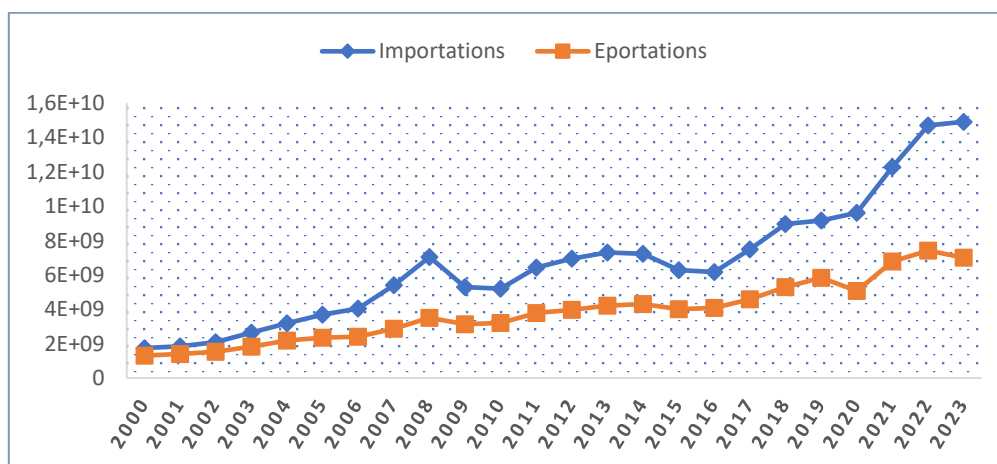
La politique commerciale du Sénégal a été marquée par deux périodes principales. La politique de substitution des importations, adoptée après l'indépendance (1960-1980), était fondée sur des tarifs douaniers élevés, des subventions aux exportations et la création d'une zone extraterritoriale à Dakar, en 1974. Bien que de telles mesures aient assuré la protection d'un grand nombre d'entreprises nationales, elles ont eu un impact négatif sur la performance des exportations, sans toutefois générer des recettes fiscales substantielles pour l'Etat. Ces politiques ont été remises en question et réformées depuis 1980 dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, dans l'espoir d'encourager une répartition plus efficace des ressources et d'améliorer la performance d'ensemble de l'économie. La dévaluation de 100 % du franc CFA en 1994 a constitué une étape importante dans ce processus de réformes. Le Sénégal a - aussi adhéré à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995 et, à la suite des négociations du Cycle d'Uruguay, il a consolidé ses tarifs douaniers à une moyenne de 30 %. Les quotas ont été éliminés progressivement et remplacés par une surtaxe temporaire sur les produits de base. En outre, le pays a diminué le soutien de l'État à l'agriculture. Sur le plan régional, le Sénégal est membre fondateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), qui a notamment pour objectifs la libéralisation du commerce au niveau régional et la création d'un tarif extérieur commun (TEC).

Depuis 1994, la libéralisation du secteur du commerce a été renforcée par les réformes de l'Union économique et monétaire africaine (UEMOA), dont les objectifs sont : la convergence des politiques et des performances économiques de ses membres, la création d'une union douanière et la coordination des politiques sectorielles relatives à la simplification des structures douanières qui ont été renforcées par l'approbation du TEC en 2000.

### 3.2 Caractéristiques du commerce extérieur

L'évolution du commerce extérieur du Sénégal entre 2000 et 2023 révèle une dynamique marquée par une croissance soutenue des importations, dépassant significativement celle des exportations. Cette tendance a conduit à un creusement progressif et structurel du déficit commercial, qui représentait environ un quart des importations en début de période, pour atteindre plus de la moitié en 2023. Les périodes d'expansion, notamment entre 2005 et 2008 puis après 2014, ont été caractérisées par une forte hausse des importations, stimulée par les investissements publics et la demande intérieure. A l'inverse, les exportations ont progressé de manière plus modérée, restant concentrées sur un nombre limité de produits primaires. Les chocs externes comme la crise financière de 2009 et la pandémie de COVID-19 en 2020 ont fortement affecté les échanges, avec un impact plus marqué sur les exportations. Le rebond observé en 2021-2022, tiré par la reprise mondiale et l'inflation importée, n'a pas permis de corriger ce déséquilibre, les importations continuant à croître plus rapidement. Cette évolution met en lumière la vulnérabilité du Sénégal face aux chocs extérieurs et souligne l'importance d'une stratégie orientée vers la diversification des exportations, le développement d'une base productive locale et une meilleure valorisation des ressources nationales.

Figure 1: Evolution des importations et exportations



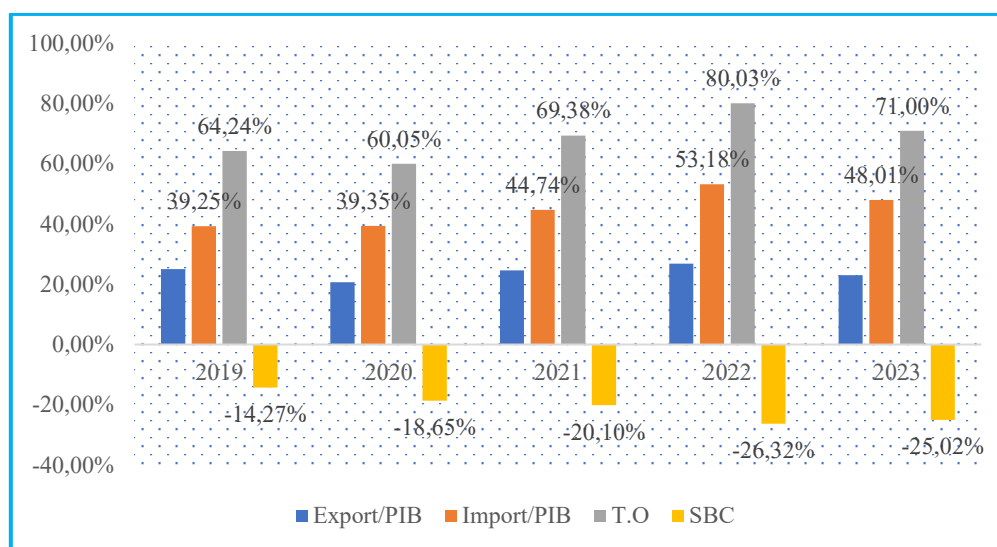
Source : Calculs de l'auteur, WDI

#### *Qu'en est-il de la Situation macroéconomiques budgétaire ?*

L'analyse du graphique ci-dessous montre que le déficit commercial persiste toujours au Sénégal entre 2018 et 2023. Sur la période 2019-2023, l'économie présente une ouverture commerciale croissante mais déséquilibrée. Le ratio imports/PIB est resté structurellement élevé, passant de

39,25 % en 2019 à un pic de 53,18 % en 2022, avant de redescendre légèrement à 48,01 % en 2023. Cette tendance traduit une forte dépendance aux produits importés, notamment énergétiques, alimentaires et industriels. En parallèle, les exportations, bien qu'en progression en 2021 et 2022, restent insuffisantes pour compenser la hausse des importations, avec un ratio exportations/PIB oscillant entre 20,7% et 26,86%. Ce déséquilibre se reflète dans un solde commercial structurellement déficitaire, atteignant jusqu'à -26,32% du PIB en 2022. Le taux d'ouverture, culminant à 80,03% en 2022, illustre une intégration croissante aux échanges mondiaux, mais révèle également la fragilité d'une économie trop dépendante de l'extérieur. Cette configuration appelle à des réformes structurelles visant à diversifier la base exportatrice, à renforcer la compétitivité interne et à limiter la vulnérabilité face aux chocs exogènes.

**Figure 2:** Taux d'ouverture, échanges extérieurs et solde commercial



Source : Calcul de l'auteur, ANSD

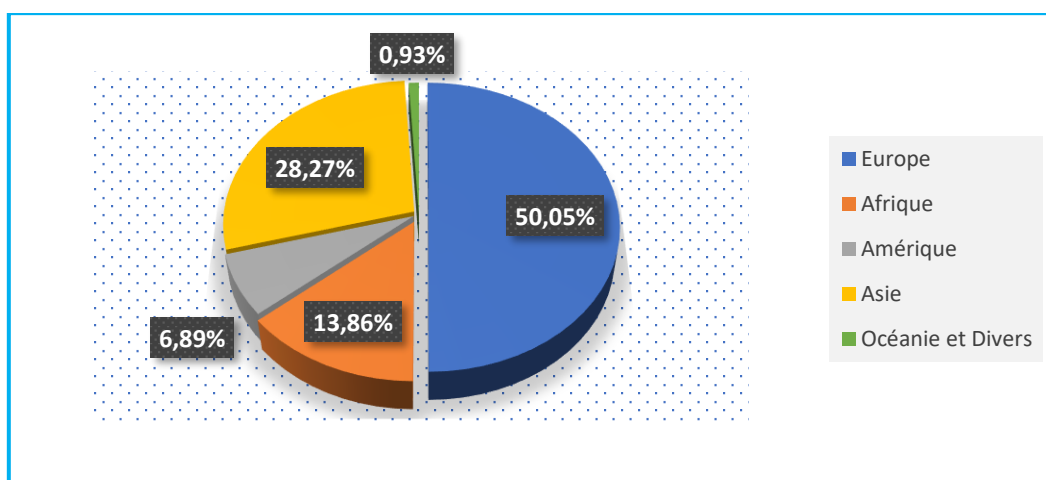
Face aux bouleversements économiques mondiaux, aux tensions géopolitiques et à la nécessité de renforcer la résilience de ses approvisionnements, le Sénégal semble amorcer une diversification progressive de ses partenaires commerciaux.

### *Qu'en est-il ainsi de l'évolution récente de la structure géographique des importations du Sénégal ?*

Entre 2019 et 2023, la répartition moyenne des importations par continent révèle une dynamique de diversification progressive des sources d'approvisionnement. L'Europe demeure le principal fournisseur, avec une part moyenne de 50,05% sur la période. Toutefois, cette dominance est en recul constant, passant de 49,1% en 2021 à 44,57% en 2023, ce qui traduit une réduction de la dépendance vis-à-vis des partenaires européens, probablement en réponse aux tensions

géopolitiques russo-ukriennes et à la hausse des coûts sur le continent. En parallèle, l'Asie confirme sa montée en puissance avec une part importante de 28,27%, consolidant sa position de deuxième fournisseur. L'Afrique, bien que moins dominante, affiche une évolution notable : après un recul à 11,87% en 2022, sa part remonte à 16,85% en 2023, portant la moyenne quinquennale à 13,86%. Ce rebond pourrait témoigner d'un renforcement des échanges intra-africains, soutenu par la mise en œuvre progressive de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). En revanche, les importations en provenance d'Amérique et d'Océanie restent marginales, avec des parts respectives de 6,89% et 0,93%. Globalement, cette évolution traduit une volonté d'élargir les circuits d'approvisionnement tout en renforçant l'ancrage régional, dans un contexte international marqué par la recherche de résilience économique et de sécurisation des chaînes logistiques.

**Figure 3:** Répartition moyenne des importations par fournisseurs entre 2021 et 2023



Source : Calculs de l'auteur, ANSD

Par ailleurs, il convient de souligner que les relations commerciales avec le continent africain se sont inscrites dans le cadre des zones d'intégration économique. Ces zones d'intégration facilitent la circulation des personnes et des biens. Le Sénégal est membre de deux institutions d'intégration à savoir l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). L'UEMOA regroupe les huit pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont le FCFA comme monnaie commune. La CEDEAO, plus vaste que l'UEMOA, est constituée de quinze pays d'Afrique de l'ouest. Cependant, l'UEMOA est à un stade d'intégration plus avancée que la CEDEAO. En effet, l'UEMOA est une union douanière avec l'existence et l'application d'un Tarif Extérieur Commun (TEC) depuis 2000. Au niveau de la CEDEAO, les travaux sur la mise en place d'un TEC sont finalisés et son application est effective depuis janvier 2015.

### **Encadré 1 : Qu’entend-on par TEC**

Depuis le 1er Janvier 2000, la zone UEMOA est devenue une union douanière avec la mise en place d’un Tarif Extérieur Commun (TEC). Le TEC consiste à appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises entrant dans l’espace UEMOA indépendamment de leurs points d’entrée et de leur destination au sein de l’espace. Les biens ont été classés en catégories en fonction du niveau de transformation pour encourager la transformation de matières premières importées. L’extension du TEC de l’UEMOA à la CEDEAO se caractérise par la création d’une cinquième bande tarifaire au taux de 35 %. On distingue :

- Catégorie 0 avec 0% de droit de douane. Ce sont les biens essentiels ;
- Catégorie 1 avec 5% qui représentent les matières premières ;
- Catégorie 2 avec 10% pour les produits intermédiaires ;
- Catégorie 3 avec 20% qui sont les produits finis ;
- Catégorie 4 avec 35% qui sont les Biens spécifiques pour le développement économique, considéré comme sensible en raison de leur caractère stratégique pour le développement de la région.

L’UEMOA a par ailleurs défini des règles d’origine comme instrument de la politique commerciale. D’autres instruments de défense commerciale utilisés sont la législation sur la concurrence ; les mesures de sauvegardes - Taxe Dégressive de Protection (TDP) ; Taxe Conjoncturelle à l’importation (TCI) ; valeur de référence ; code communautaire antidumping ... La TDP permet de se protéger contre les effets induits par l’adoption du TEC et fait des ajustements à la hausse ou à la baisse au niveau du tarif en faisant la différence entre le taux de droit de douane du TEC CEDEAO et celui qui était appliqué par l’Etat membre. La TCI est aussi une taxe de protection du pays pour compenser les baisses importantes de protection tarifaire liées à la variation erratique des cours mondiaux

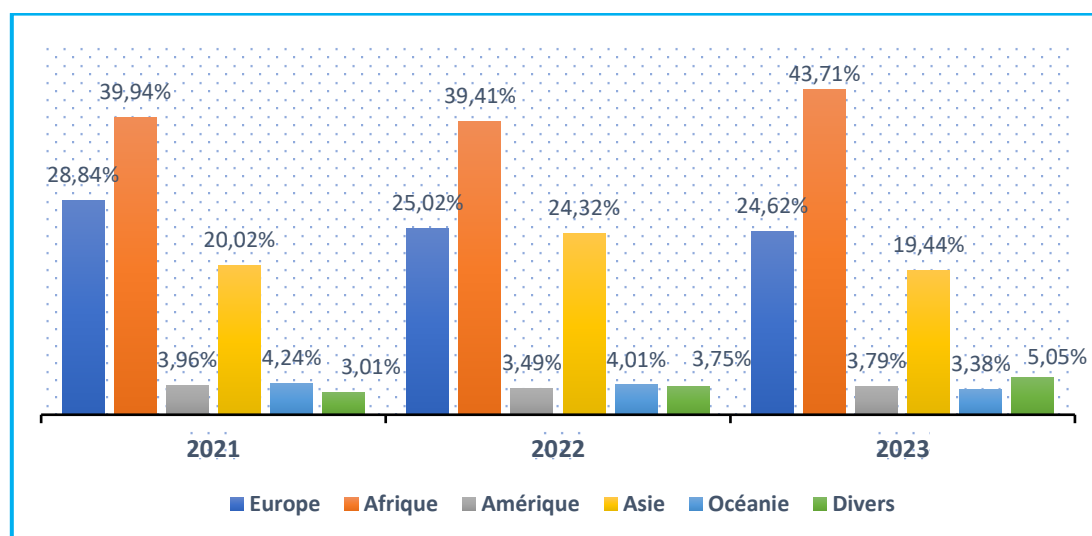
### ***Orientations des échanges extérieurs***

Entre 2021 et 2023, la structure géographique des exportations se reconfigure sensiblement, au profit des marchés africains. L’Afrique s’impose désormais comme premier client du Sénégal, sa part passant de 39,94% en 2021 à 43,71% en 2023 ; cette progression de près de 4 points de pourcentage suggère la montée en puissance du commerce intrarégional, possiblement portée



par la Zone de libre-échange continentale (ZLECAF) et par une demande accrue de produits manufacturés ou agroalimentaires. L'Europe, longtemps partenaire traditionnel, recule, de 28,84% à 24,62%, sur la même période reflétant une diversification des destinations ou d'un moindre dynamisme de la demande européenne. L'Asie affiche une trajectoire plus erratique : forte poussée en 2022 (24,32%) avant un retrait à 19,44% en 2023, ce qui traduit la sensibilité des exportations à la conjoncture chinoise et aux variations de prix des matières premières. L'Amérique demeure marginale mais relativement stable (environ 4%), tandis qu'en 2021, l'Océanie représentait 4,24% des exportations, contre 3,38% en 2023. Cette évolution traduit une baisse relative de la part de cette région dans les échanges commerciaux du pays. Globalement, la période révèle une recentration sur le continent africain et une érosion des marchés lointains, soulignant l'importance stratégique de consolider ces nouvelles parts de marché régionales tout en rééquilibrant le portefeuille vers l'Asie et l'Europe pour réduire la dépendance à un seul bloc de clients.

**Figure 4:** Répartition des exportations par clients entre 2021 et 2023



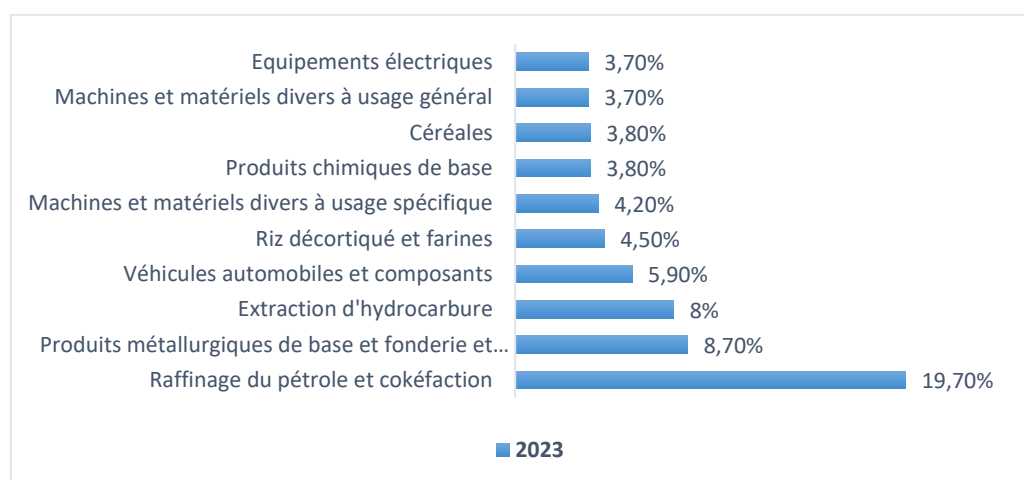
Source : Calculs de l'auteur, ANSD

### *Structure des importations et des exportations en 2023*

L'analyse du graphique ci-dessous permet de voir la structure des produits importés par le Sénégal. Il ressort de ce graphique qu'en 2023, les importations du Sénégal sont dominées par une forte concentration de produits énergétiques et industriels, en tête desquels figure le raffinage du pétrole et la cokéfaction, représentant à lui seul 19,7% du total des importations. Cette part importante traduit la dépendance persistante du pays aux produits pétroliers raffinés pour satisfaire la demande énergétique intérieure, en dépit des découvertes récentes d'hydrocarbures.

Viennent ensuite les produits métallurgiques et ouvrages en métaux (8,7%) et l'extraction d'hydrocarbures (8%), illustrant une vulnérabilité accrue de l'économie face aux fluctuations des prix des matières premières sur le marché mondial. Les véhicules automobiles et composants (5,9 %) occupent également une place significative, traduisant la forte dépendance aux importations de moyens de transport, tant pour les usages individuels que professionnels. Par ailleurs, les produits alimentaires tels que le riz décortiqué, les farines (4,5 %) et les céréales (3,8 %) témoignent d'une insuffisante autosuffisance alimentaire, malgré les efforts de relance de la production agricole. Enfin, les machines, équipements électriques et produits chimiques de base, représentant chacun entre 3,7 % et 3,8%, montrent les limites du tissu industriel national dans la production de biens intermédiaires et d'équipement. Cette configuration des importations met en lumière la forte dépendance structurelle du Sénégal vis-à-vis de l'extérieur pour des besoins essentiels, et souligne l'urgence de renforcer les capacités productives locales, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agro-industrie et des équipements, afin de réduire la facture des importations et améliorer la souveraineté économique du pays.

**Figure 5: Principaux produits importés en 2023**

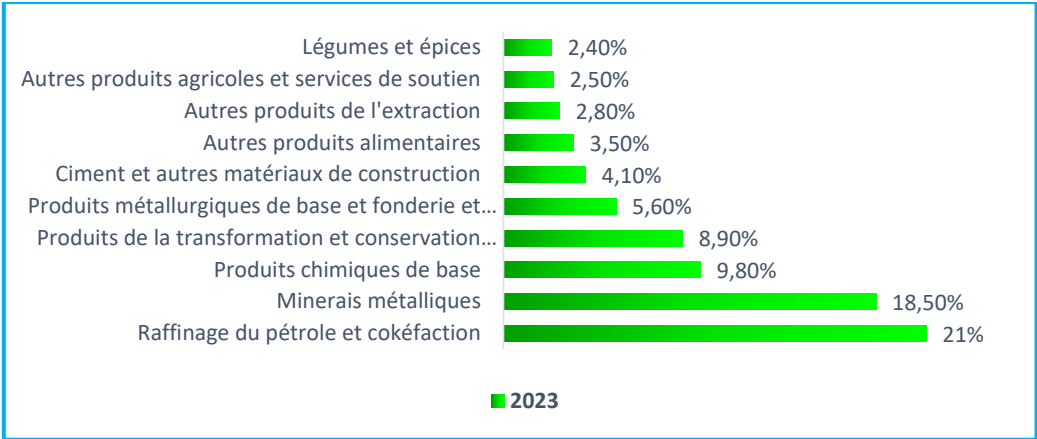


Source : Calculs de l'auteur, ANSD

La structure des exportations du Sénégal révèle une forte concentration autour de quelques produits à forte valeur, dominés par le raffinage du pétrole et la cokéfaction, qui représentent 21 % des ventes extérieures, suivis des minerais métalliques (18,5 %) tels que l'or, le zircon ou encore le titane. Ces deux secteurs à eux seuls totalisent près de 40 % des exportations, traduisant une dépendance croissante aux industries extractives et énergétiques. Viennent ensuite les produits chimiques de base (9,8 %) et les produits alimentaires transformés (8,9 %), qui traduisent un début de diversification industrielle, bien que modeste. A l'inverse, les exportations issues de l'agriculture, comme les légumes, les épices ou les autres produits agricoles, restent

marginales, ne dépassant pas 3 à 4 % chacune. Cette configuration montre la vulnérabilité du commerce extérieur sénégalais aux fluctuations des cours mondiaux, tout en soulignant le retard de valorisation des chaînes agroalimentaires locales. Pour qu’une telle structure d’exportation profite véritablement à la réduction de la pauvreté, une meilleure intégration des secteurs intensifs en main-d’œuvre dans les chaînes de valeur et une politique de redistribution des revenus issus des secteurs extractifs s’imposent.

**Figure 6:** Principaux produits exportés en 2023

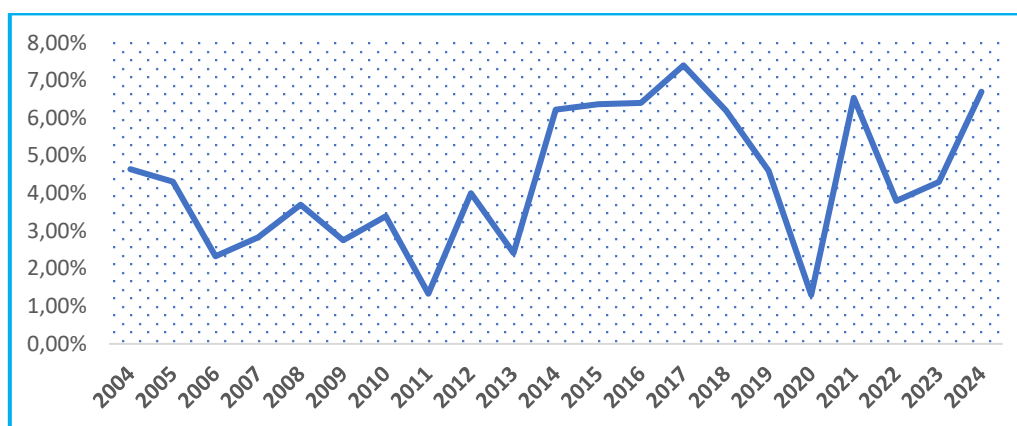


Source : Calculs de l’auteur, ANSD

### 3.3 Analyse des indicateurs macroéconomiques

L’évolution du taux de croissance du PIB du Sénégal entre 2004 et 2024 révèle une dynamique contrastée. Entre 2004 et 2013, la croissance demeure modérée et instable, oscillant entre 1 % et 5 %, en raison de facteurs tels que la dépendance à l’agriculture pluviale, les crises énergétiques et les chocs extérieurs. À partir de 2014, la croissance s’accélère nettement, dépassant les 6 % et atteignant un pic de près de 7,4% en 2017, portée par les investissements publics dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE). Cependant, cette trajectoire est brutalement interrompue en 2020 par la pandémie de COVID-19, qui entraîne une chute du PIB jusqu’à 1,3 %. La reprise s’amorce dès 2021, avec un rebond de plus de 6 %, suivi de fluctuations liées à l’instabilité internationale et à l’inflation importée. Cette évolution met en évidence la résilience mais aussi la vulnérabilité de l’économie sénégalaise face aux chocs, et souligne la nécessité de renforcer les mécanismes de transmission de la croissance vers la réduction de la pauvreté.

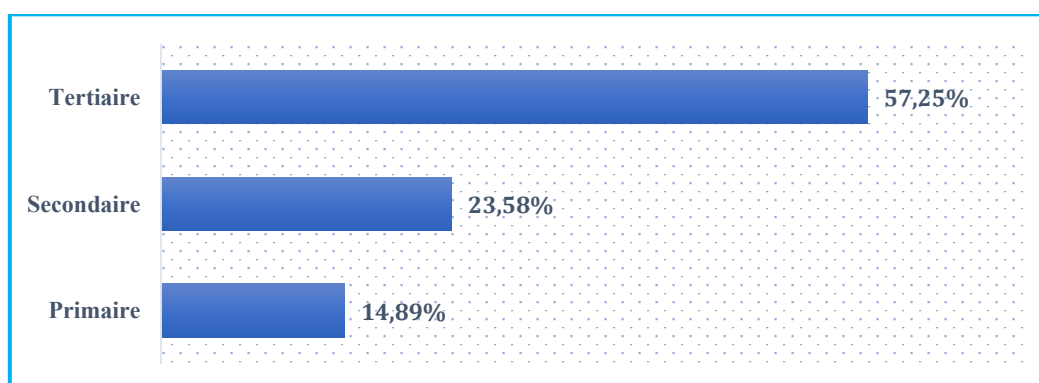
**Figure 7:** Evolution du taux de croissance du PIB



Source : Calculs de l’auteur, BCEAO

L’analyse de la structure du PIB sur la période 2004-2024 met en évidence des disparités significatives dans la contribution des différents secteurs économiques à la croissance. Le secteur tertiaire se distingue comme le principal moteur, représentant en moyenne 57,25 % de la formation du PIB. Cette prédominance illustre le rôle central des activités de services dans l’économie, telles que le commerce, la finance et les services publics. Vient ensuite le secteur secondaire, qui contribue à hauteur de 23,58 %, témoignant d’une industrialisation modérée et d’un développement du tissu manufacturier. Enfin, le secteur primaire, représente en moyenne 14,89 % de la composition du PIB, demeure un secteur important mais moins prépondérant. Cela traduit une économie en mutation, où l’agriculture et l’exploitation des ressources naturelles, bien qu’encore présentes, occupent une part moindre comparativement à l’essor des secteurs tertiaire et secondaire. Cette répartition sectorielle illustre ainsi la transition progressive de l’économie vers des activités générant une plus grande valeur ajoutée.

**Figure 8:** Structure du PIB par secteur entre 2004 et 2024

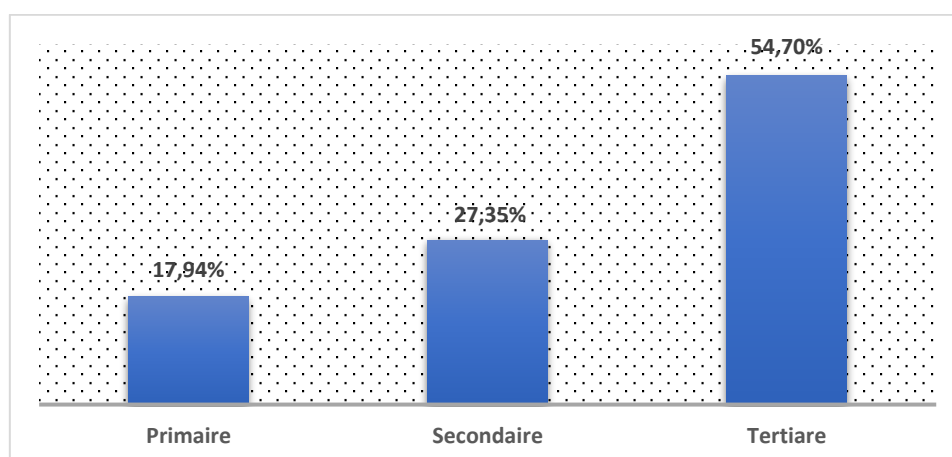


Source : Calculs de l’auteur, DPEE

### *Contribution à la création de richesse par secteur*

Dans une perspective plus globale, l'analyse de la répartition de la richesse nationale par secteur d'activité met en lumière des dynamiques structurelles marquantes. En effet, les données révèlent que le secteur primaire, regroupant l'agriculture, l'élevage, la pêche et les activités annexes, représente 17,94% du PIB, traduisant encore une certaine importance de ce secteur dans la création de valeur, notamment en milieu rural. Le secteur secondaire, incluant les industries extractives, manufacturières, ainsi que le BTP et l'énergie, contribue à hauteur de 27,35%, ce qui souligne une industrialisation en cours, bien que tirée principalement par les activités minières et de construction. Toutefois, c'est le secteur tertiaire qui domine largement la structure économique nationale, en représentant 54,70% de la valeur ajoutée totale. Cette prépondérance témoigne du rôle central désormais occupé par les services, notamment le commerce, les transports, les télécommunications, les services financiers et l'administration. Parmi les branches les plus contributives à l'économie sénégalaise, plusieurs relèvent de ce secteur, confirmant ainsi l'importance croissante des activités tertiaires dans le processus de création de richesse et leur poids grandissant dans la dynamique économique du pays.

**Figure 9:** Part de valeur ajoutée dans la création de richesse par secteur d'activité



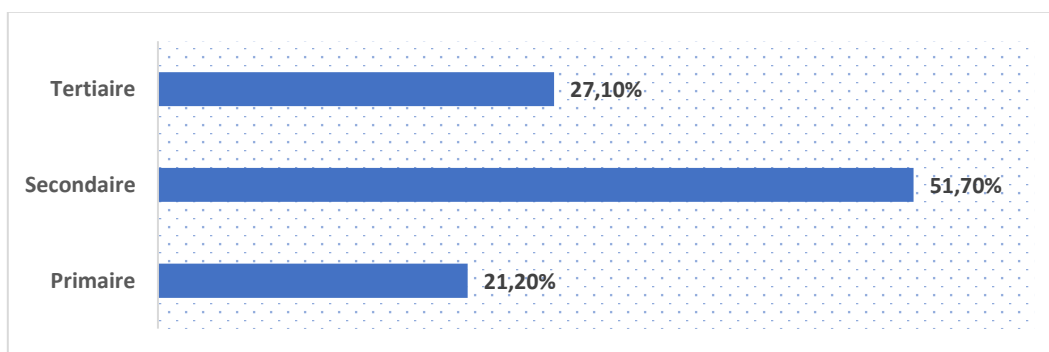
Source : Calculs de l'auteur, (MCS 2022)

### 3.4 Analyse de la pauvreté et des aspects sociaux

La structure de la consommation des ménages met en évidence une nette prédominance du secteur secondaire, qui représente 51,7 % de la consommation totale. Cette part importante reflète une forte demande en biens transformés, traduisant une industrialisation progressive de l'économie ainsi qu'une évolution des modes de consommation vers des produits manufacturés. Le secteur tertiaire, avec 27,1 %, occupe la deuxième position. Il souligne le rôle croissant des services dans la vie quotidienne des ménages, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, du transport ou encore des services financiers. Enfin, le secteur primaire ne représente

que 21,2 % de la consommation des ménages. Cette faible part peut s'expliquer par une forte autoconsommation dans les zones rurales, des prix relativement bas des produits bruts ou encore par une substitution progressive des produits agricoles par des biens transformés. Globalement, cette répartition illustre une transformation structurelle de l'économie, avec un déplacement de la demande vers les secteurs secondaire et tertiaire.

**Figure 10:** Consommation finale des ménages par secteurs d'activités

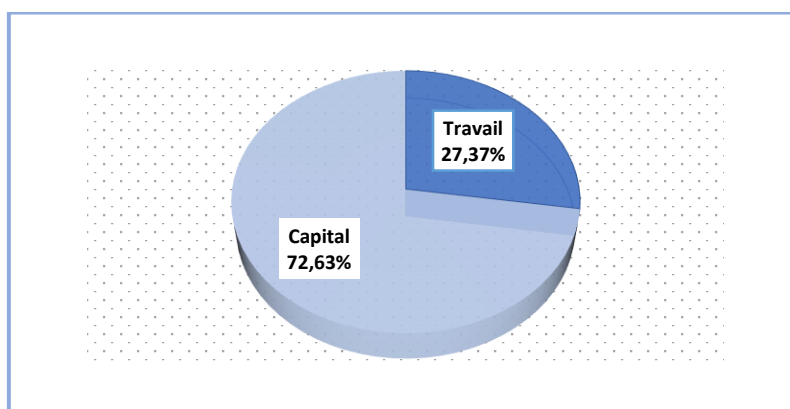


Source : Calculs de l'auteur, MCS (2022)

### *Répartition des facteurs travail et capital dans la valeur ajoutée (VA)*

La valeur ajoutée brute représentant la richesse créée dans l'économie est distribuée entre les travailleurs (salaire) et le capital. Dans le graphique ci-dessous, la part de chacun de ces facteurs de production dans la VA est représentée pour l'ensemble de l'économie sénégalaise. La rémunération du travail représente 27,37 % de la VA contre 72,63 % pour la rémunération du capital. Ces résultats montrent la faible contribution des ménages dans la création de richesse, via leur offre de travail.

**Figure 11:** Part des rémunérations des facteurs dans la VA



Source : Calcul de l'auteur à partir de la MCS (2022)

En ce qui concerne les conditions de vie des ménages sénégalais, il ressort tout d’abord que l’incidence de la pauvreté reste quasi stable entre 2019 et 2021, avec un léger recul de 37,78% à 37,50%, témoignant une stagnation du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. La profondeur de la pauvreté s’améliore légèrement, passant de 10,30% à 10,20%, ce qui indique que les ménages pauvres se rapprochent modestement du seuil de pauvreté. Toutefois, la sévérité de la pauvreté augmente légèrement, de 3,93% à 3,98%, traduisant un creusement des inégalités au sein même des populations les plus démunies, avec un accroissement des écarts entre les plus pauvres. Parallèlement, l’indice de Gini diminue significativement, passant de 35,10 à 33,38, reflétant une réduction globale des inégalités de revenus au sein de la population sénégalaise. Ces résultats suggèrent que, malgré une amélioration relative de la répartition générale des revenus, la situation des plus vulnérables reste préoccupante, soulignant la nécessité de renforcer les politiques sociales ciblées pour mieux lutter contre la pauvreté extrême tout en poursuivant les efforts en faveur de l’égalité.

**Tableau 1:** Indicateurs de pauvreté EHCVM1 et EHCVM 2

| Indicateurs de pauvreté (Valeurs en pourcentage) |       |       |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                  | 2019  | 2022  |
| Incidence                                        | 37,78 | 37,5  |
| Profondeur                                       | 10,30 | 10,20 |
| Sévérité                                         | 3,93  | 3,98  |
| Gini                                             | 35,10 | 33,38 |

**Source :** Calculs de l’auteur, EHCVM I et EHCVM II

---

## APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L'ETUDE

---

---

Dans cette partie, il s'agira de modéliser les effets de la **libéralisation commerciale** sur la **croissance économique** et la **pauvreté** au Sénégal. Pour se faire, nous utilisons un modèle MEGC (**Modèle d'Equilibre Général Calculable**) couplé à un module de microsimulation.

Ce chapitre expose en détail la méthodologie adoptée dans le cadre de cette étude. Il commence par une justification du choix méthodologique, puis décrit les différentes étapes ayant conduit à sa mise en œuvre. Par ailleurs, il présente un aperçu des sources de données mobilisées pour l'analyse.

---

### I. Justification du modèle

Le concept d'équilibre dans la théorie économique signifie essentiellement une égalité entre l'offre et la demande. Développé en premier par Léon Walras, le concept d'équilibre général se traduit par une égalité entre l'offre et la demande dans les marchés notamment celui des facteurs de production, des biens et des services. Les Modèles d'équilibre général calculable (MEGC) sont fondés sur la base du concept walrassien d'équilibre général concurrentiel. Ils permettent d'appliquer de manière empirique cette théorie. Les comportements des agents économiques y sont représentés par des relations dérivées de modèles microéconomiques d'optimisation. L'équilibre résulte de l'ajustement entre l'offre et la demande par le jeu des prix, puisque ceux-ci influencent effectivement les choix des agents économiques. Les MEGC sont donc libérés des hypothèses rigides de stricte proportionnalité et d'offre parfaitement élastique. Ils mettent l'accent sur les liens d'interdépendance dans une économie donnée.

Ainsi, pour évaluer les effets potentiels de la libéralisation du commerce sur la production, la pauvreté et les inégalités au Sénégal un modèle d'équilibre général calculable microsimulé à



dynamique récursive est utilisée. En combinant les aspects croissance d'un modèle dynamique avec les informations détaillées fournies par les techniques de microsimulation, nous pouvons mesurer convenablement les effets de la libéralisation du commerce sur la pauvreté. Nous suivons l'approche intégrée de la microsimulation développée récemment par Decaluwé et alii (2013). Le modèle est calibré en se référant à la littérature sur les MEGC portant sur le commerce extérieur.

Le choix d'un Modèle d'Equilibre Général Calculable (MEGC) s'impose dans le cadre de cette étude, car il constitue un outil rigoureux d'analyse d'impact, largement reconnu dans la littérature économique pour sa capacité à reproduire le fonctionnement d'une économie entière en réponse à une politique publique ou à un choc externe, tel que la libéralisation commerciale. Dans le contexte du Sénégal, marqué par des enjeux de croissance, de transformation structurelle et de réduction de la pauvreté, le MEGC permet de mettre en évidence les canaux de transmission à travers lesquels une réforme commerciale pourrait agir : Ces canaux seraient principalement un ajustement des prix relatifs, un changement de la structure de la production, une redistribution des revenus, variations des recettes publiques, etc.

Par ailleurs, le MEGC permet de simuler l'évolution simultanée de l'ensemble des agrégats économiques (PIB, consommation, investissement, importations, revenus des facteurs, etc.), ce qui est essentiel pour quantifier les effets directs et indirects d'une libéralisation commerciale. Il offre ainsi une base analytique solide pour évaluer l'impact d'une politique économique dans sa globalité, tant sur le court que le long terme.

Ce type de modèle intègre également des critères de bien-être, notamment à travers des fonctions d'utilité des ménages, ce qui est particulièrement pertinent dans le cadre de cette étude, dont l'objectif est de mesurer les effets distributifs de la libéralisation sur la pauvreté.

Dans cette optique, le couplage du MEGC avec un module de microsimulation dynamique permet de désagréger les effets au niveau des ménages et ainsi de calculer des indicateurs sociaux détaillés (indices FGT, taux de pauvreté). Cette approche hybride macro-micro est particulièrement recommandée par la littérature pour l'analyse des politiques de libéralisation dans les pays en développement (Bourguignon et al., 2002 ; Cogneau et Robilliard, 2008 ; Annabi et al., 2006).

Ainsi, le MEGC microsimulé dynamique constitue un instrument méthodologique puissant et adapté pour capter les interactions complexes entre libéralisation commerciale, performance économique et bien-être social, en cohérence avec les objectifs de développement du Sénégal.

## Identification de la problématique

L'objectif de cette étape est d'identifier le problème central que le modèle doit permettre d'éclairer, à savoir : les effets réels de la libéralisation commerciale sur la croissance et, surtout, sur la pauvreté au Sénégal. En effet, si la libéralisation commerciale est souvent présentée comme un levier de dynamisation de l'économie, ses impacts sociaux restent ambigus et potentiellement inégalitaires.

La question fondamentale est donc de savoir si la libéralisation commerciale peut effectivement bénéficier aux ménages sénégalais, et dans quelle mesure elle contribue à la réduction de la pauvreté et des inégalités, ou au contraire les aggrave.

Dans ce cadre, l'utilisation d'un MEGC couplé à un module de microsimulation dynamique permettra de :

- quantifier les effets de la libéralisation commerciale sur les principaux indicateurs socioéconomiques ;

Concrètement, le modèle doit permettre de répondre aux questions suivantes :

- La libéralisation commerciale entraîne-t-elle une hausse durable du PIB et de l'investissement productif ?
- Cette croissance est-elle pro-pauvre, c'est-à-dire accompagnée d'une baisse significative de la pauvreté ?

## Données utilisées

Comme précisé plus haut, l'un des principaux atouts des MEGC réside dans leur faible utilisation de données. Seule une Matrice de Comptabilité sociale (MCS) est requise. S'agissant de cette dernière, il aurait fallu en considérer une représentant la structure de l'économie de 2023 dans l'optique de comparer valablement la situation d'avant et d'après libéralisation. Ou alors à défaut, en considérer une étant la plus proche possible de cette année. D'où le choix porté sur la MCS de 2022.

Les principales sources de données utilisées pour l'élaboration d'une MCS sont le Tableau des Ressources et des Emplois (TRE), le Tableau des Comptes économiques intégrés (TCEI) de la même année. Néanmoins, il est aussi possible de recourir à d'autres sources de données selon les objectifs poursuivis. Dans le cadre de cette étude, les données de l'Enquête harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) ayant eu lieu entre 2018 et 2019 et entre 2021 et

2022, celles du commerce extérieur de 2023 de l'ANSD et de la structure du PIB de la DPEE ont également été utilisées.

Toutes les sources de données d'origine comptable sont présentées en annexe. Il s'agit du TRE, du TCE. Par ailleurs, tous les aspects liés à l'élaboration de la MCS seront abordés dans la prochaine partie. S'agissant des données de l'EHCVM, elles interviennent dans la microsimulation.

L'EHCVM a été réalisée par l'ANSD en deux temps, la première en 2018-2019 et la seconde en 2021-2022. Il s'agit d'une enquête harmonisée au sein des pays de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA), ce qui signifie qu'elle a été exécutée suivant la même méthodologie et durant la même période au sein des huit (08) pays de l'union. Outre le fait de renforcer les capacités des Instituts nationaux de la Statistique (INS) des Etats concernés à produire régulièrement des données, elle avait comme objectif principal de fournir des informations sur les caractéristiques socio-économiques des ménages telles que leur revenu, leur consommation, leur épargne, leur condition de vie...

Pour le cas du Sénégal, elle a été menée auprès d'un échantillon de 7 156 ménages et s'est tenue en deux vagues ayant duré chacune trois (03) mois. La première vague s'est déroulée de septembre à décembre 2018 et la seconde d'avril à juillet 2019. Afin de choisir les ménages à enquêter, le dernier Recensement général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Élevage de 2013 (RGPHAE) a servi de base de sondage pour le tirage de l'échantillon. Cette dernière contenait 17 164 Districts de Recensement (DR). Pour procéder à la constitution de l'échantillon, il a d'abord été sélectionné aléatoirement 598 DR, puis au sein de chacun d'entre eux douze (12) ménages ont été tirés et ont été interviewés.

### **La construction du cadre comptable**

La MCS constitue le cadre comptable d'un MEGC. Il s'agit d'un tableau à double entrée représentant l'ensemble des flux d'un territoire économique donné au cours d'une année donnée; elle fournit une vision d'ensemble et chiffrée de sa structure et de ses circuits économiques, et cela sans être figée. Selon le Système de Comptabilité nationale de 2008 (SCN 2008), « une MCS est une présentation du SCN sous forme matricielle, qui permet l'incorporation de détails supplémentaires présentant un intérêt particulier ».

En effet, elle constitue un outil flexible dans le sens où au-delà de sa forme générale elle peut être réadaptée selon les besoins d'un utilisateur afin de mettre l'accent sur un plan précis de

l'économie. Et cette démarche ne nécessite pas la modification de sa structure initiale mais plutôt un affinement de celle-ci. C'est ainsi qu'une même économie peut être représentée par plusieurs MCS mais du point de vue comptable elles seront toutes équivalentes car chacune d'entre elles n'est qu'un affinement de la MCS « de base » appelée la macro-MCS par opposition à une MCS affinée qui est désignée sous le nom de micro-MCS.

Par exemple une macro-MCS du Sénégal donne le montant total des exportations du pays sans pour autant préciser les partenaires avec lesquels le Sénégal échange. Mais si un utilisateur est intéressé par les relations commerciales du Sénégal, il peut construire une micro-MCS qui permettra de savoir le montant exact des exportations entre le Sénégal et chaque pays du monde, et cela sur la base de la macro-MCS et d'autres sources de données supplémentaires. Ainsi, toute micro-MCS n'est qu'une version désagrégée d'une macro-MCS, ceci dans le but de répondre à une problématique particulière.

## **II. Présentation du modèle PEP-1-t**

Il s'agit dans cette partie de définir la structure du modèle ainsi que sa spécification. Mais avant cela, il convient de justifier le type de MEGC choisie étant donné qu'il en existe plusieurs. En effet, la diversité des MEGC peut être relative au contexte dans lequel ils sont appliqués ou alors à la prise en compte de l'aspect temporel. Les premiers MEGC développées auraient été les fruits des travaux de Johansen (1960), Harberger (1962) et Scarf (1969). Ces auteurs se seraient basés sur la théorie néo-classique de l'équilibre général pour y parvenir d'où le qualificatif de modèle walrasien accordé au MEGC<sup>6</sup>. A cet effet, ils étaient pour l'essentiel appliqués aux pays développés.

Il est admis que le premier MEGC appliqué à un pays en développement (PED) fut celui construit par Adelman et Robinson (1978) pour la Corée du Sud. Ce dernier a été développé en réponse aux limites des hypothèses néo-classiques utilisées dans les premiers MEGC ne correspondaient pas aux réalités des PED. Ainsi, les nouveaux MEGC appliqués à ces pays tendent à s'écarter quelque peu de la théorie néo-classique en utilisant des caractéristiques dites structurelles comme les imperfections du marché (chômage, absence de plein emploi...) afin d'obtenir des résultats plus cohérents par rapport à leurs réalités économiques.

---

<sup>6</sup> La théorie néoclassique de l'équilibre générale aurait été introduite par Léon Walras.

Et en ce qui concerne l'aspect temporel, à l'origine, les premiers MEGC étaient exclusivement statiques. Cela signifie qu'ils étaient spécifiés sans que la composante temps n'intervienne durant la modélisation. L'économie était donc supposée avoir un comportement figé au cours du temps. Cette implication ne traduisait bien évidemment pas la réalité. Par la suite, la dynamique a été progressivement introduite dans la modélisation en équilibre générale calculable. Dès lors, le temps était pris en compte dans les spécifications et le fonctionnement du modèle, et cela selon deux (02) approches : la dynamique récursive ou séquentielle et la dynamique intertemporelle.

La dynamique récursive ou séquentielle consiste en une itération d'équilibres temporaires. Partant de la situation de référence, elle détermine la situation des années suivantes en supposant que le comportement de l'économie à une année donnée dépend uniquement de celui des années antérieures. Son application nécessite d'introduire des variables d'accumulation qui serviront de lien entre les différentes périodes de l'économie. Il s'agit le plus souvent: du volume de la main d'œuvre, de l'accumulation de capital, de la dette publique, de la dette extérieure, ... qui, dans leur spécification théorique, relient la situation courante d'une économie à celle de la période précédente.

La dynamique intertemporelle, quant à elle, consiste en une introduction de comportements intertemporels. Elle suppose que les agents d'une économie maximisent des fonctions dont dépend leur bien-être sur un horizon intertemporel. Cela se traduit sous forme d'anticipations rationnelles et d'introduction d'une fonction de coûts d'ajustement. La résolution des MEGC utilisant cette approche dynamique est assez complexe. Elle nécessite de définir un état stationnaire ou de croissance terminale équilibrée. Leur utilisation exige donc un degré élevé de maîtrise des comportements et de la psychologie des agents d'une économie.

Dans le cadre de cette étude, un MEGC dynamique de type récursif a été. Plus précisément, il s'agit du modèle PEP-1-t (the PEP standard single-country recursive dynamic CGE model). Il a été développé par des économistes du réseau de recherche PEP (Partnership for Economic Policy) en 2013<sup>7</sup> dans le but de répondre aux préoccupations des PED comme le Sénégal. Il sied donc parfaitement à une économie de ce type dont il schématise le comportement suivant quatre (04) grands blocs : celui de l'offre, celui de la demande, celui de l'investissement et de l'épargne et celui du commerce avec l'extérieur décrivant les comportements économiques des agents (ménages, entreprises, État), les mécanismes de formation des prix, les équilibres sur les marchés des biens et facteurs, ainsi que les relations avec l'extérieur. L'ensemble de ces blocs interagit

---

<sup>7</sup> Version 2.1 qui est une révision mineure de la version 2.0 de mai 2012.

pour fournir une évaluation cohérente des impacts macroéconomiques, sectoriels et sociaux de la libéralisation commerciale.

Nous présenterons que très sommairement ces quatre blocs en mettant en relief les équations phares de chacun d'entre eux. Pour de plus amples détails sur le modèle se référer à Decaluwé et al. (2013).

Dans le marché des facteurs, les entreprises sollicitent le travail et le capital pour assurer leur production. En échange, les ménages et les entreprises, en tant que fournisseurs de ces facteurs, perçoivent une rémunération : les salaires pour le travail et les revenus du capital (intérêts, dividendes, etc.). Ces revenus permettent ensuite aux agents économiques, principalement les ménages, de demander des biens et services sur le marché des biens et services, où sont écoulés les produits issus de l'activité productive. Dans une économie ouverte, les échanges s'étendent au-delà des frontières nationales. Le reste du monde achète des biens produits localement (exportations) et propose des biens étrangers sur le marché intérieur (importations).

Enfin, le marché des biens et services alimente à son tour le processus de production en fournissant des biens intermédiaires ou consommés dans la production (voir annexe, schéma global du modèle).

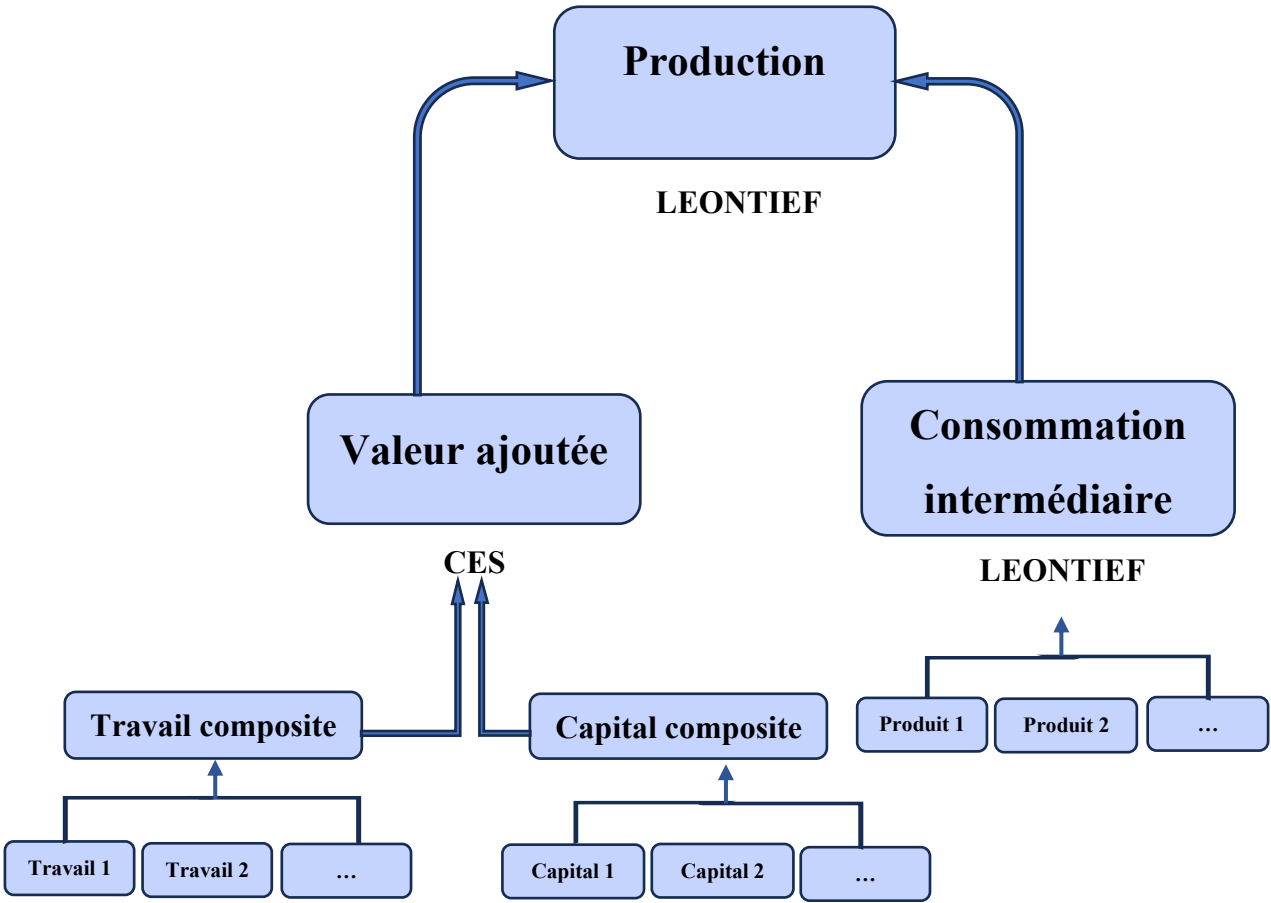
### **Structure de la production**

Cette structure décrit comment les entreprises génèrent la production afin de la mettre à la disposition de l'économie. Une des hypothèses fondamentales de ce modèle est la situation de concurrence pure et parfaite. Les entreprises déterminent leur niveau de production en maximisant leur profit sous contraintes des coûts de production et de leur capacité technologique. La figure ci-dessous décrit la structure imbriquée de la production. Celle-ci est la même pour les MEGC.

Au niveau supérieur, c'est une combinaison en proportion fixe de la consommation intermédiaire et de la valeur ajoutée qui est illustrée par une fonction de type LEONTIEF. Dans les niveaux inférieurs, une fonction à élasticité de substitution constante ou CES relie les facteurs de production à savoir le travail d'une part et le capital d'autre part qui génèrent la valeur ajoutée. La capacité des entreprises à créer de la valeur ajoutée dépend alors de la main d'œuvre des travailleurs et du stock de capital disponible qui sont supposés être substituables. Quant à la consommation intermédiaire, c'est une fonction de type LEONTIEF qui joint les différents

produits. Ces derniers sont complémentaires et composent les intrants transformés dans le processus de production.

Figure 12: Structure imbriquée de la production



Source : Auteur à partir de Décaluwé (2013)

### Flux de l'économie

Le circuit économique retrace, de manière simplifiée, l'ensemble des opérations réalisées entre les principaux agents économiques. Après avoir perçu leurs ressources principales, ces agents procèdent à des transferts mutuels. Les ménages, par exemple, consacrent une part de leur revenu à la consommation, mais peuvent également en affecter une portion à l'épargne et à l'investissement. L'Etat, quant à lui, intervient à travers des dépenses publiques visant à fournir des biens et services collectifs. Ce circuit met en évidence les interactions essentielles entre les différents acteurs de l'économie et la circulation des flux économiques.

### III. Les blocs du modèle PEP

Afin de représenter de manière cohérente l'économie sénégalaise dans le cadre de l'analyse de la libéralisation commerciale, le modèle PEP est structuré autour de plusieurs blocs interdépendants. Chacun de ces blocs reflète un aspect fondamental du fonctionnement économique, notamment la production, la formation des revenus, la consommation, les échanges extérieurs, les interventions de l'Etat et les dynamiques d'accumulation du capital.

#### La production

Dans le Système de Comptabilité Nationale (SCN, 2008), la production est définie comme un processus matériel au cours duquel du travail et des actifs sont utilisés pour transformer des biens et des services afin de produire et créer d'autres biens et services. Elle est donnée ici grâce à une fonction de type Leontief de la valeur ajoutée et de la consommation intermédiaire. Cette relation signifie qu'il existe une parfaite complémentarité entre la valeur ajoutée et la consommation intermédiaire. Ce bloc décrit l'offre et la demande de produits sur le marché

#### 1. Le bloc de l'offre de produit

Ce bloc décrit comment les entreprises génèrent la production afin de la mettre à la disposition de l'économie. Le modèle suppose que ces dernières opèrent dans un environnement parfaitement concurrentiel. Ainsi, l'entreprise représentative de chaque industrie maximise ses profits en fonction de sa technologie de production, tout en considérant les prix des biens et services et celui des facteurs comme des données. Il est donc un price taker.

Le processus de production se déroule en deux (02) étapes. Dans un premier temps, le travail et le capital sont utilisés pour la production des facteurs composites. Les différentes catégories de main-d'œuvre, sont combinés selon une technologie à élasticité de substitution constante (CES : Constant Elasticity of Substitution) (équation 1), qui reflète la substituabilité imparfaite entre eux. De même, le capital composite est une combinaison CES des différentes catégories de capital (terrains, bâtiments, machines et équipements, etc.), car on suppose qu'ils constituent aussi des substituts imparfaits (équation 2).

$$LDC_{j,t} = B_j^{LD} \left[ \sum_l B_{l,j}^{LD} LD_{l,j,t}^{-\rho_j^{LD}} \right]^{-\frac{1}{\rho_j^{LD}}} \quad (1)$$



Avec :

$LDC_{j,t}$ : Demande de travail composite de la firme j

$B_j^{LD}$ : Paramètre d'échelle (CES – travail composite) de la firme j

$B_{l,j}^{LD}$ : Paramètre de partage (CES – travail composite ) de la firme j

$$KDC_{j,t} = B_j^{KD} \left[ \sum_k B_{k,j}^{KD} K_{k,j,t}^{-\rho_j^{KD}} \right]^{-\frac{1}{\rho_j^{KD}}} \quad (2)$$

Avec :

$KDC_{j,t}$ : Demande de capital composite de la firme j

$B_j^{KD}$ : Paramètre d'échelle (CES – capital composite ) de la firme

$B_{K,j}^{KD}$ : Paramètre de partage (CES – capital composite ) de la firme j

$LDC_{l,j,t}$ : Demande de capital de type k par la firme j

Les équations suivantes explicitent les relations entre ces différentes variables.

On a :

$$VA_{j,t} = v_j XST_{j,t} \quad (3)$$

$$CI_{j,t} = io_j XST_{j,t} \quad (4)$$

Avec :

- $XST_{j,t}$  : la production de la branche j à la date t ;
- $VA_{j,t}$  : la valeur ajoutée de la branche j à la date t ;
- $CI_{j,t}$  : la consommation intermédiaire de la branche j ;
- $io_j, v_j$  : les coefficients de la fonction de Leontief de production.

La valeur ajoutée étant une combinaison entre les facteurs de production le travail ( $LDC_{j,t}$ ) et le capital ( $KDC_{j,t}$ ) est donnée par l'équation de type CES qui suit :

$$VA_{j,t} = B_j^{VA} \left[ \beta_j^{VA} LDC_{j,t}^{-\rho_j^{VA}} + (1 - \beta_j^{VA}) KDC_{j,t}^{-\rho_j^{VA}} \right]^{-\frac{1}{\rho_j^{VA}}} \quad (5)$$

Où :

- $B_j^{VA}$  : paramètre d'échelle (CES-Valeur Ajoutée) ;
- $\beta_j^{VA}$  : paramètre de part (CES – valeur ajoutée) ;
- $\rho_j^{VA}$  : paramètre d'élasticité (CES- Valeur Ajoutée) ;  $-1 < \rho_j^{VA} < \infty$

La maximisation des profits (ou la minimisation des coûts) par les entreprises les conduit à employer de la main-d'œuvre et du capital jusqu'à ce que la valeur du produit marginal de chacun soit égale à son prix (respectivement le taux de salaire et le taux de location du capital).

A partir de leur programme de maximisation de leur profit sous la contrainte des coûts de production, sont déterminés les quantités de travail et de capital demandées. La relation ci-après est obtenue :

$$LDC_{j,t} = \left[ \frac{\beta_j^{VA}}{1 - \beta_j^{VA}} \frac{RC_{j,t}}{WC_{j,t}} \right]^{\sigma_j^{VA}} KDC_{j,t} \quad (6)$$

où

$RC_{j,t}$  : la rémunération du capital composite de l'industrie j à la date t ;

$WC_{j,t}$  : la rémunération du travail de l'industrie j à la date t ;

$\sigma_j^{VA}$  : l'élasticité de substitution entre le travail et le capital ( $0 < \rho_j^{VA} < \infty$ ) donné par la formule suivante :

$$\rho_j^{VA} = \frac{\beta_j^{VA}}{1 - \beta_j^{VA}} \quad (7)$$

Pour obtenir la demande intermédiaire des branches, un coefficient de proportionnalité est appliqué à leur consommation intermédiaire comme le montre la relation ci-après :

$$DI_{i,j,t} = aij_{i,j} CI_{j,t} \quad (8)$$

- $DI_{i,j,t}$  : la demande intermédiaire de biens i par la branche j ;
- $aij_{i,j}$  : les coefficients de Léontief (Coefficient input-output du bien i de la branche j)
- $CI_{j,t}$  : la consommation intermédiaire de la branche j.

## 2. Le bloc de la demande de produits

Ce bloc décrit les différentes sources de demande de biens et services, qu'ils soient produits localement ou importés. Elle se compose de la demande intermédiaire, de la demande de consommation, de la demande d'investissement, de la demande des administrations publiques et de la demande en tant que marges de transport ou de commerce. Pour cela, le modèle PEP distingue quatre (04) catégories d'agents : les ménages, les firmes, le gouvernement et le reste du monde. La demande des ménages de type h pour chaque bien est déterminée par la maximisation de leur utilité soumise à la contrainte budgétaire (équation 9).

$$PC_{i,t}C_{i,h,t} = PC_{i,t}C_{i,h,t}^{MIN} + \gamma_{i,h}^{LES} \left( CTH_{h,t} - \sum_{ij} PC_{ij,t} C_{ij,h,t}^{MIN} \right) \quad (9)$$

Les solutions de ce programme donnent la demande des ménages h pour chaque type de produit donné dans l'économie.

$PC_{j,t}$  : Prix à la consommation du bien composite i toutes taxes et marges comprises

$C_{i,h,t}$  : Consommation du bien par le ménage h

$C_{i,h,t}^{MIN}$  : Consommation minimale du bien pour le ménage h

$\gamma_{i,h}^{LES}$  : Elasticité-revenu de bien i pour le ménage h

$CTH_{h,t}$  : Budget de consommation du ménage h

$PC_{ij,t}$  : Prix à la consommation du bien composite i de la firme j toutes taxes et marges comprises

$C_{ij,h,t}^{MIN}$  : Consommation minimale du bien i de la firme par le ménage h

### Demande d'investissement

Les biens d'investissement regroupent la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) et les variations de stocks. D'après le SCN 2008, la FBCF correspond aux acquisitions nettes d'actifs fixes augmenté de certaines dépenses spécifiques qui ajoutent de la valeur aux actifs non produits. En revanche les variations de stock représentent les produits conservés pour une consommation ou une utilisation ultérieure.

La demande d'investissement comprend à la fois la Formation brute de Capital fixe (FBCF) et les variations de stocks. La dépense de FBCF est obtenue en soustrayant le coût des variations de stocks de la dépense totale d'investissement (équation 5).

$$GFCF_t = IT_t - \sum_i PC_{i,t} VSTK_{i,t} \quad (10)$$

- $GFCF_t$  : Formation brute de capital fixe
- $IT_t$  : Investissement total
- $PC_{i,t}$  : Prix à la consommation du bien composite toutes taxes et marges comprises
- $VSTK_{i,t}$  : Variation de stock du bien i

Par ailleurs, il faut souligner que la FBCF se décompose en deux parties notamment l'investissement public et l'investissement privé.

### Demande des biens intermédiaires

Des biens et des services étant transformés dans le processus de production, ces derniers sont demandés par les agents économiques qui exercent une activité de production. La valeur ajoutée qui représente la richesse créée de la firme correspond à la production diminuée de la consommation intermédiaire.

D'une part, la demande intermédiaire de chaque bien s'obtient en faisant la somme des demandes de toutes branches d'activités.

$$DIT_{i,t} = \sum_j DI_{i,j,t} \quad (11)$$

- $DIT_{i,t}$  : demande totale de consommation intermédiaire en produit i
- $DI_{i,j,t}$  : Demande de consommation intermédiaire en produit i par la branche j

Plusieurs types de produits sont demandés par les branches d'activité pour composer la demande intermédiaire totale de la branche d'autre part.

Les dépenses courantes du gouvernement en biens et services sont réparties entre les produits selon des parts fixes (équation 12). Avec un budget de dépenses courantes donné, la quantité demandée de chaque bien varie inversement par rapport à son prix.

$$PC_{i,t} CG_{j,t} = \gamma_i^{GVT} G_t \quad (12)$$

Avec

$PC_{i,t}$  : Prix à la consommation du bien composite toutes taxes et marges comprises

$CG_{j,t}$  : Consommation intermédiaire de la firme j

$\gamma_i^{GVT}$  : Part du bien i dans les dépenses publiques totales en biens et services

$G_t$  : Dépenses publiques en biens et services

Enfin, certains services, tels que le transport et le commerce, sont utilisés pour déplacer les marchandises et les rendre disponibles sur le marché. Des taux de marge sont donc appliqués à la valeur de la production et des importations pour déterminer les quantités de ces services de marge (équation 13).

$$MRGN_{j,t} = \sum_{ij} tmrg_{i,ij} DD_{ij,t} + \sum_{ij} tmrg_{i,ij} IM_{ij,t} + \sum_{ij} tmrg_{i,ij}^X EXD_{ij,t} \quad (13)$$

Avec

$MRGN_{j,t}$  : Demande de bien i comme marge de commerce ou de transport

$tmrg_{i,ij}$  : Taux de marge appliqué au bien i produit par la firme j

$tmrg_{i,ij}^X$  : Taux de marge appliqué au bien i produit par la firme j pour l'exportation

$DD_{ij,t}$  : Demande domestique en bien i produit par la firme j

$IM_{ij,t}$  : Quantité du bien i produit par la firme j importé

$EXD_{ij,t}$  : Quantité du bien i produit par la firme j exporté

### 3. Le bloc de l'investissement et de l'épargne

Ce bloc décrit comment chaque catégorie d'agent économique élabore sa stratégie d'investissement et d'épargne.

#### Les ménages

Un ménage est une personne ou un groupe de personnes qui partagent le même logement et mettent en commun leurs ressources pour consommer collectivement certains biens et services.

Un membre du ménage est reconnu comme le chef du ménage. D'une part, les ménages sont offreurs de travail et sont rémunérés en contrepartie par un salaire. D'autre part, ils bénéficient

de la rémunération du capital occasionnés par leurs investissements. De plus ils peuvent bénéficier des transferts des autres agents de l'économie. In fine, les principales sources de revenus des ménages sont : le revenu du travail, le revenu du capital, les transferts reçus des autres agents (équation 14). La consommation des ménages émane d'une fonction d'utilité Cobb-Douglas.

$$YH_{h,t} = YHL_{h,t} + YHK_{h,t} + YHTR_{h,t} \quad (14)$$

Avec

$YH_{h,t}$  : Revenu total du ménage de type h

$YHL_{h,t}$  : Revenu du travail du ménage de type h

$YHK_{h,t}$  : Revenu du capital du ménage de type h

$YHTR_{h,t}$  : Revenu des transferts du type de ménage h

Et, l'épargne des ménages est une fonction linéaire du revenu disponible. Ceci diffère de la spécification fréquemment utilisée où l'épargne est une proportion fixe du revenu (équation 15).

$$SH_{h,t} = PIXON_t^\eta Sh0_{h,t} + Sh1_{h,t} YDH_{h,t} \quad (15)$$

Avec

$SH_{h,t}$  : Epargne du ménage de type h

$PIXON_t$  : Indice des prix à la consommation

$\eta$  : Elasticité prix des transferts et paramètres indexés

$YDH_{h,t}$  : Revenu disponible du ménage h

$Sh0_{h,t}$  : Paramètre d'ordonnée à l'origine

$Sh1_{h,t}$  : Paramètre de pente

## Les entreprises

Les entreprises produisent des biens et services marchands destinés aux consommateurs dans le but de maximiser leur profit sous contrainte de leur coût de production. Leurs revenus proviennent de la rémunération du capital en plus des transferts reçus des autres agents

économiques y compris les autres firmes. Les équations suivantes résument les sources de revenu et les dépenses des entreprises dans le modèle.

$$YF_{f,t} = YFK_{f,t} + YFTR_{f,t} \quad (16)$$

Avec

$$YFK_{f,t} = \sum_k \lambda_{f,k}^{RK} \left( \sum_j R_{k,j,t} KD_{k,j,t} \right)$$

$$YFTR_{f,t} = \sum_{ag} TR_{f,ag,t}$$

$$YDF_{f,t} = YF_{f,t} - TDF_{f,t}$$

Où

- $YF_{f,t}$  : est le revenu total de la firme de type f ;
- $YFK_{f,t}$  : Revenu du capital de la firme de type f,
- $YFTR_{f,t}$  : Le revenu des transferts,
- $\lambda_{f,k}^{RK}$  : La part du revenu du capital du type k destinée à la firme,
- $TDF_{f,t}$  : impôt sur le revenu des entreprises

En déduisant les impôts sur le revenu des entreprises  $TDF_{f,t}$  du revenu total, on obtient le revenu disponible  $YDF_{f,t}$  de chaque type d'entreprises. En outre, comme les entreprises ne consomment pas, l'épargne est obtenue après avoir soustrait du revenu disponible les transferts versés aux autres agents.

$$SF_{f,t} = YDF_{f,t} - \sum_{ag} TR_{f,ag,t}$$

$SF_{f,t}$  : est l'épargne de la firme.

$TR_{ag,f,t}$  : est le transfert aux agents par la firme f

### Le gouvernement

Fondamentalement, le rôle de l'Etat est de produire des biens et services non marchands et de redistribuer les revenus. Les principales sources de revenus de l'Etat sont les impôts et taxes versés par les autres agents économiques. Ce sont essentiellement les impôts sur les produits locaux et importés, les impôts sur le revenu des ménages et des entreprises. En plus de ces différentes formes de recettes fiscales, il reçoit une partie de la rémunération du capital et des transferts d'autres agents.

$$YG_t = YGK_t + TDHT_t + TDFT_t + TPROD N_t + TPRCTS_t + YGTR_t \quad (17)$$

avec

$YG_t$  : Revenu total du gouvernement

$YGK_t$  : Revenu du capital du gouvernement

$TDHT_t$  : Revenu total du gouvernement provenant des taxes sur le revenu des ménages

$TDFT_t$  : Revenu total du gouvernement provenant des taxes sur le revenu des firmes

$TPRODN_t$  : Revenu total du gouvernement des autres taxes sur la production c'est-à-dire en dehors des taxes sur les produits.

$TPRCTS_t$  : Revenu total du gouvernement des autres taxes sur les produits et les importations

$YGTR_t$  : Revenu du gouvernement des transferts

L'excédent ou le déficit budgétaire courant du gouvernement (épargne positive ou négative) est la différence entre ses recettes et ses dépenses. Ces dernières se composent des transferts aux agents et des dépenses courantes en biens et services.

$$SG_t = YG_t - \sum_{\text{agng}} TR_{\text{agng,gv,t}} - G_t \quad (18)$$

Avec

$SG_t$  : Epargne publique

$YG_t$  : Revenu total du gouvernement

$G_t$  : Dépenses publiques en biens et services

$TR_{\text{agng,gv,t}}$  : Transferts versés par le gouvernement aux autres agents

### Le reste du monde

L'ensemble des agents non-résidents de l'économie entretenant des transactions avec les agents résidents sont inclus dans le reste du monde. Ce dernier reçoit des transferts des agents résidents, une partie du revenu du capital et surtout les revenus issus des ventes des biens et services importés par les agents résidents. Il faut rappeler que dans le commerce international, les échanges sont souvent réglés en devise. A cet effet, il est important de prendre en compte le taux



de change entre différentes monnaies. Les équations suivantes résument le revenu et l'épargne du reste du monde.

$$YROW_t = e_t \sum_i PWM_{i,t} IM_{i,t} + \sum_k \lambda_{row,k}^{RK} \left( \sum_i R_{k,j,t} KD_{k,j,t} \right) + \sum_{agd} TR_{row,agd,t} \quad (19)$$

Avec :

$YROW_t$  : Revenu du reste du monde

$e_t$  : Taux de change à l'incertain

$PWM_{i,t}$  : Prix mondial du bien importé i (exprimé en devise)

$IM_{i,t}$  : Quantité du bien i importé

$\lambda_{row,k}^{RK}$  : Part des revenus du capital de type k perçus par le reste du monde

$R_{k,j,t}$  : Revenu du capital de type k dans la firme j

$KD_{k,j,t}$  : Demande de capital de type k par la firme j

$TR_{row,agd,t}$  : Transferts versés par autres agents au reste du monde

Tandis que les dépenses étrangères dans l'économie nationale sont constituées de la valeur des exportations et des transferts aux agents nationaux. La différence entre les recettes et les dépenses étrangères représente le montant de l'épargne du reste du monde.

$$SROW_t = YROW_t - \sum_t PE_{i,t}^{FOB} EXD_{i,t} - \sum_{agd} TR_{row,agd,t} \quad (20)$$

Avec :

$SROW_t$  : Epargne du reste du monde

$YROW_t$  : Revenu du reste du monde

$PE_{i,t}^{FOB}$  : Prix FOB du bien i exporté

$EXD_{i,t}$  : Quantité du bien i exporté

$TR_{row,agd,t}$  : Transferts versés par autres agents au reste du monde

#### 4. Le bloc des échanges avec l'extérieur

Aucune économie ne pouvant se développer en étant en autarcie, il est important d'échanger des produits avec le reste du monde. A cet effet, des produits nationaux sont exportés vers l'extérieur et inversement des produits étrangers sont importés dans le marché local. Par ailleurs, des hypothèses fondamentales sont faites dans le cadre du commerce extérieur à savoir :

Il est supposé que les produits étrangers et locaux sont des substituts imparfaits. La différenciation géographique est introduite par l'hypothèse classique d'Armington avec une fonction à élasticité de substitution constante (CES) entre les importations et les produits locaux. En ce qui concerne l'offre, les producteurs font une distribution optimale de leur production entre les exportations et les ventes locales. Ils maximisent les revenus tirés de chaque marché de destination en tenant compte des prix sur chacun de ces marchés sous contrainte de la substituabilité imparfaite entre ces marchés (fonction à élasticité de transformation constante CET). Cette élasticité de substitution capte le degré d'hétérogénéité des produits vendus selon le marché de destination. Plus l'élasticité est élevée, plus le producteur peut facilement réorienter sa production entre les deux marchés. Par ailleurs, et même si le Sénégal est un petit pays qui ne peut influencer les termes des échanges mondiaux, nous postulons que, pour accroître leurs parts de marché à l'exportation, les producteurs locaux devront réduire leurs prix à l'exportation par rapport aux prix de leurs concurrents (les prix mondiaux sont exogènes).

Ainsi, une fonction de demande avec une élasticité-prix finie est postulée pour représenter la demande mondiale pour les produits d'exportation sénégalais (21).

En d'autres mots, nous acceptons le constat souvent relevé que le Sénégal fait face à des restrictions sur les marchés étrangers et qu'il ne peut augmenter ses parts de marché que grâce à une meilleure compétitivité par rapport à ses principaux concurrents.

$$EXD_{j,i,t} = EXD_i^0 \text{pop}_t \left( \frac{e_t P W X_{i,t}}{P E_{i,t}^{FOB}} \right) \sigma_{i,t}^{XD} D S_i \quad (21)$$

Avec :

$EXD_{j,i,t}$  : Demande mondiale d'exportations du bien  $i$  de la firme  $j$

$EXD_i^0$  : Demande mondiale incompressible d'exportations du biens  $i$

$pop_t$  : Indice de population

$e_t$  : Taux de change à l'incertain

$PWX_{i,t}$  : Prix mondial du bien  $i$  exporté

$PE_{i,t}^{FOB}$  : Prix FOB du bien  $i$  exporté

$\sigma_{i,t}^{XD}$  : Elasticité pris de la demande du bien exporté  $i$

$DS_i$  : Offre du bien  $i$  par la firme  $j$  sur le marché domestique

$$IM_i = \left[ \frac{\beta_i^M}{1 - \beta_i^M} \frac{PD_{i,t}}{PM_{i,t}} \right] \sigma_i^{XD} DD_{i,t} \quad (22)$$

Avec :

$IM_i$  : Quantité de bien  $i$  importé

$PD_{i,t}$  : Prix du bien domestique  $i$  vendu sur le marché local toutes taxes et marges comprises

$PM_{i,t}$  : Prix du bien  $i$  importé toutes taxes et marges comprises

$DD_{i,t}$  : Demande domestique de bien  $i$  localement produit

$\beta_i^M$  : Paramètre de partage (CES – Bien composite)

$\sigma_i^{XD}$  : Elasticité de substitution (CES – Bien composite)  $0 < \sigma_i^{XD} < \infty$

## IV. Les conditions d'équilibre

Dans le modèle Pep-1-t, la loi de Walras doit être vérifiée avec les données réelles. Cette loi stipule que dans une économie de  $n$  marchés, lorsque les  $n-1$  marchés sont en équilibres alors le dernier marché est forcément en équilibre. Par conséquent, aussi bien sur le marché des facteurs de production que sur le marché des biens et services, l'équilibre entre la demande et l'offre doit être vérifié.

Cet équilibre est vérifié par les équations suivantes :

$$Q_{i,t} = \sum_h C_{i,h,t} + CG_{i,t} + INV_{i,t} + VSTK_{i,t} + DIT_{i,t} + MRGN_{i,t} \quad (23)$$

Cette équation assure l'équilibre global sur le marché local des biens et services.

$C_{i,h,t}$  : Consommation du produit  $i$  par le ménage  $j$  ;

$CG_{i,t}$  : Consommation intermédiaire de la branche  $j$ , en produit  $i$  ;

$INV_{i,t}$  : Demande réelle finale en produit  $i$  à des fins d'investissement ;

$VSTK_{i,t}$  : Variation de stock du bien  $i$  ;

$DIT_{i,t}$  : Demande totale de consommation intermédiaire en produit  $i$  ;

$MRGN_{i,t}$  : Demande pour le produit  $i$  comme une marge de commerce et de transport ;

$$IT_t = \sum_h SH_{h,t} + \sum_h SF_{f,t} + SROW_t + SG_t \quad (24)$$

Cette relation montre que l'investissement total de l'économie est obtenu en faisant la somme de l'épargne totale des ménages, des firmes, du reste du monde et du gouvernement.

$IT_t$  : Investissement total

$SH_{h,t}$  : Epargne du ménage de type  $h$

$SF_{f,t}$  : Epargne de la firme de type  $f$

$SROW_t$  : Epargne extérieure

$SG_t$  : Epargne publique

## V. La dynamique du modèle

La particularité du modèle PEP-1-t est le fait qu'il soit un modèle macro-dynamique. Ce caractère est assuré par la récursivité du modèle. A partir de l'accumulation du capital s'illustre cette nature dynamique du modèle à travers l'équation ci-après :

$$KD_{k,j,t+1} = KD_{k,j,t}(1 - \delta_{k,j}) + IND_{k,j,t} \quad (26)$$

Cette équation montre que le capital investi par la branche  $j$  à la date  $(KD_{k,j,t+1})$  est égal au capital investi par la branche d'activité  $j$  à la date  $t$   $(KD_{k,j,t})$  auquel est exclu la dépréciation du capital avec le taux de dépréciation du capital  $(\delta_{k,j})$  en ajoutant les investissements de la branche  $j$  à la date  $t$   $(IND_{k,j,t})$ .

En outre, l'augmentation de la population est un aspect important dans les modèles dynamiques. L'équation ci-après présente le taux de croissance de la population.

$$LS_{l,jt+1} = LSO * pop_{l,t} = LS_{l,t} * (1 + n_t) \quad (27)$$

- $LS_{l,jt+1}$  : Offre de travail de type l à la date t+1 ;
- $LSO$  : Offre de travail de type l à la période de référence ;
- $pop_{l,t}$  : Indice de population ;
- $n_t$  : Taux de croissance de la population.

## VI. Scénario de simulation du modèle PEP-1-t

Afin de mieux répondre à la problématique de l'étude un scénario portant sur une libéralisation commerciale progressive de l'économie sénégalaise a été simulé. Cette simulation consiste à une diminution progressive des taux de droits de douane sur les importations, qui est intégrée dans le modèle par une baisse séquentielle du paramètre  $TIMT_t$  dans l'équation de formation du prix à l'importation. Ce qui permet de simuler une ouverture croissante de l'économie nationale aux biens étrangers et d'en analyser les effets sur la production domestique, les recettes fiscales douanières et la balance commerciale.

Par ailleurs, la forme fonctionnelle de la valeur ajoutée de chaque branche d'activité, représentée par CES permet de mieux capter les ajustements sectoriels dans l'utilisation des facteurs en réponse aux changements des prix relatifs et des conditions de production, induits notamment par la variation des prix des intrants importés.

$$YG_t = YGK_t + TDTH_t + TDFT_t + TPROD_n_t + TPRCTS_t + YGTR_t \quad (27)$$

Cela affectera les revenus du gouvernement puisque

$$TPRCTS_t = TICT_t + TIMT_t + TIXT_t$$

$$TIMT_t = \sum_i TIM_{it}$$

$$TICT_t = \sum_i TIC_{it}$$

$TICT_t$  : recettes totales du gouvernement provenant des taxes indirectes sur les produits.

$TIMT_t$  : Recettes totales du gouvernement provenant des droits de douane à l'importation.

$TIXT_t$  : Recettes totales du gouvernement provenant des taxes à l'exportation.

$TIC_t$  : Taxes indirectes sur le produit  $i$

$TIM_t$  : Droits de douane à l'importation sur le produit  $i$ .

Dans le cadre de cette étude nous supposons que l'Etat décide de diminuer les taux de droits de douanes à l'importation, ce qui baissera les recettes gouvernementales en mêmes et donc ses marges budgétaires.

La réduction des taux des droits de douane à l'importation ( $TIMT_t$ ) a plusieurs conséquences économiques. A court terme, la baisse des recettes fiscales peut réduire les ressources disponibles pour les dépenses publiques, ce qui peut contraindre les investissements publics ou les transferts sociaux. Toutefois, cette mesure vise aussi à encourager les importations, ce qui peut stimuler la disponibilité de biens d'équipement et de consommation, améliorer la compétitivité des entreprises locales et favoriser la croissance économique.

Dans le modèle PEP, cette modification se traduit par une baisse directe des recettes fiscales liées aux importations ( $TIMT_t$ ), ce qui modifie le solde budgétaire du gouvernement ( $YG_t$ ). En parallèle, l'augmentation des importations peut affecter les volumes commerciaux et les prix relatifs, influençant à la fois la demande intérieure et la production locale. Le modèle doit donc intégrer ces interactions pour évaluer l'effet net sur la croissance, l'emploi et la répartition des revenus. La MCS qui est utilisée dans cette étude est désagrégée de telle sorte les données relatives à  $TICT_t$  et  $TIMT_t$  y figurent déjà. Cependant il n'y a pas de modifications sur les taxes à l'exportation.

Ainsi, la calibration du modèle prend en compte une élasticité des importations aux taux de droits de douane, permettant de simuler différentes trajectoires de réduction progressive des taux douaniers et leurs impacts économiques globaux. Cette approche garantit une analyse complète des compromis entre perte de recettes fiscales et stimulation de l'activité économique.

La seconde modification concerne la fixité du taux d'imposition. On suppose ici que la réduction des droits de douane sur les importations est uniforme et concerne toute la période de simulation. Autrement on diminue les droits de douane à un pourcentage fixe donné.

## VII. La microsimulation

Le dernier aspect méthodologique à prendre en compte est celui de la microsimulation. Il ne constitue pas en soi une étape obligatoire lors de la modélisation des MEGC mais s'impose de plus en plus comme indispensable. En effet, les analyses en équilibre générale portant sur les ménages présentent certaines limites liées à une perte d'information. Du fait de l'utilisation de ménages représentatifs, leur hétérogénéité est largement ignorée. Or en réalité, « la plupart des politiques économiques ont des effets microéconomiques ambigus. Chaque politique produit en général son lot de gagnants et de perdants »<sup>8</sup>.

Ainsi, Savard (2004) note que, dans le cadre de l'analyse de la pauvreté et des inégalités, « il est vraisemblable que l'utilisation d'un modèle à agent représentatif, incapable de générer la variance intra-groupe (des revenus), mène à des conclusions biaisées ». La solution qui a été envisagée par cette étude afin de surmonter cette insuffisance sera de faire appel à un modèle de microsimulation, à la suite de l'utilisation d'un MEGC. La microsimulation du fait de sa prise en compte de l'hétérogénéité des ménages, fournira une information plus précise sur les ménages qui seront les plus impactés, après que le MEGC nous aura donné l'impact social global du scénario.

Cette microsimulation se fera à l'aide de l'EHCVM 2022 étant donné qu'elle est représentative de l'ensemble des ménages sénégalais. Elle consistera à appliquer les variations relatives de la consommation des ménages obtenues après l'application du scénario aux ménages de la base afin d'en déduire leur efficacité sur la réduction de la pauvreté et des inégalités. L'analyse de la pauvreté se basera sur les indices de Foster-Greer-Thorbecke (FGT) et celles des inégalités sur la courbe de Lorenz et l'indice de Gini.

Le calcul des indicateurs de pauvreté après simulation s'appuie sur les résultats du modèle MEGC. En effet, après avoir recueilli les vecteurs de prix ( $PC_{i,t}$ ) et de revenus ( $R_t^h$ ) du ménage  $h$  après simulation, la démarche consiste à estimer un revenu équivalent ( $R_e^h$ ) qui permettrait à chaque ménage d'atteindre, avec les prix initiaux ( $PC_{0i}$ ), le même niveau d'utilité que celui obtenu après simulation avec le revenu et les prix modifiés (à la période  $t$ ).

$$U_t(PC_{0i}, R_e^h) = U_t(PC_{i,t}, R_t^h) \quad (29)$$

Ce qui donne, avec l'utilisation de la fonction d'utilité de type Stone-Geary :

---

<sup>8</sup> Hérault (2009)

$$R_e^h(PCO_i, PC_{it}, R_t^h) = \prod_{i=1}^I \left[ \frac{PCO_i}{PC_{i,t}} \right]^{\gamma_{i,h}^{LES}} R_t^h$$

Les nouveaux indicateurs de pauvreté et d'inégalités sociales seront calculés à partir du revenu équivalent ( $R_e^h$ ).

\*\*\*\*\*

L'objectif de ce chapitre était de présenter la démarche méthodologique sur laquelle s'appuie cette étude. Il a tenté tant que possible de détailler la méthodologie. Sa connaissance permet ainsi de mieux comprendre les résultats étant donné que ceux-ci sont conditionnés par les hypothèses spécifiées par le modèle. Ces résultats sont présentés dans le chapitre suivant.



---

## INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

---

Toute recherche empirique trouve sa pleine portée dans l'interprétation rigoureuse des résultats obtenus. Comme le rappelle Raymond Boudon, la mise en relation des faits empiriques avec les hypothèses théoriques permet de donner sens aux observations statistiques. Le présent chapitre est donc consacrée à la **présentation des résultats** issus du modèle d'équilibre général calculable (MEGC) et à leur **discussion**, à la lumière des théories économiques et des spécificités structurelles au pays en développement comme le Sénégal.

### I. Résultats de la modélisation

#### 1.1 Le diagnostic du modèle

Le diagnostic du modèle consiste à la reproduction de la situation de référence. En effet, lorsque celui-ci fonctionne sans erreur, il devrait être en mesure de ne pas trop s'écarter des vraies valeurs de l'économie consignées dans la MCS. Cela passe, d'une part, par la vérification de toutes les égalités comptables de l'économie et, d'autre part, par la vérification de la loi de Walras. Cette dernière stipule qu'en considérant un marché particulier d'une économie, si tous les autres marchés sont en équilibre, alors ce marché doit aussi être en équilibre.

Ainsi, la somme des écarts entre les valeurs de l'économie calculées par le modèle et celles effectivement contenu dans la MCS doit être proche de zéro. Ce qui a été le cas, puis qu'elle est nulle en moyenne sur tous les scénarios de simulations. Ainsi donc, le modèle est parfaitement approprié pour faire des simulations sur l'économie sénégalaise.

## **II. Discussion des résultats**

### **2.1 Impact sur le plan macroéconomique**

Dans l'ensemble, la libéralisation du commerce produit des effets négatifs à moyen terme. Le PIB réel enregistre une baisse de l'ordre de 2,62% à la cinquième correspond à une baisse de 50% du taux de droit de douane et la baisse s'aggrave à long terme tandis que le bien-être enregistre des hausses de l'ordre de 0,06% sur la même période pour s'améliorer au fil du temps. Cela peut être expliqué par la hausse de la consommation des ménages grâce à un meilleur approvisionnement du marché suite à la baisse des tarifs douaniers. En outre, nos résultats indiquent une diminution de l'ordre de 0,38% de l'incidence de la pauvreté pour une baisse de 10% du taux de droit de douane et la baisse continue jusqu'à ce qu'à atteindre un taux de pauvreté de 17,71% lorsque la libéralisation sera complète. Toutefois, à long terme et eu égard à la présence des effets de l'accumulation, on observe un accroissement de 2,2 % de la consommation des ménages et une amélioration de 0,1% du bien-être.

Au niveau global, le PIB réel recule de -0,13 % en 2027 à -0,43 % en 2032, traduisant un affaiblissement de l'activité économique. Néanmoins, cette contraction est partiellement compensée par une baisse marquée de l'indice des prix à la consommation (IPC) (-1,92 % en 2027 et -3,69 % en 2032), ce qui améliore le bien-être des ménages (+0,10 % en 2032). Les salaires réels progressent légèrement, tandis que le rendement de la terre recule (-0,036 %), ce qui pourrait pénaliser les zones rurales à forte intensité agricole.

### **2.2 Impact au niveau sectoriel**

La simulation menée dans le cadre de cette étude vise à évaluer les effets d'une libéralisation commerciale, notamment l'élimination des droits de douane, sur les principales variables macroéconomiques et sectorielles de l'économie sénégalaise à l'horizon 2027 et 2032. Les résultats mettent en lumière des dynamiques différenciées selon les branches d'activité et soulignent des arbitrages entre amélioration du bien-être des ménages et pression sur le tissu productif.

#### ***Effets sur les prix et les échanges extérieurs***

La suppression des tarifs douaniers conduit à une baisse généralisée des prix à l'importation, avec une chute plus marquée dans le secteur secondaire -0,89% en 2032. Cette évolution,

combinée à un degré élevé de substituabilité entre produits locaux et importés, stimule les importations de produits industriels et agricoles, respectivement en hausse de 6,8% et 3,9% à long terme. En revanche, dans le secteur tertiaire, la demande d'importation recule (-12%), les prix à l'importation ayant davantage baissé que les prix locaux, ce qui rend les produits étrangers plus attractifs.

### ***Production intérieure et compétitivité***

La pression exercée par la concurrence étrangère se traduit par un recul de la production locale, notamment dans le secteur tertiaire (-0,01% en 2032) et secondaire (-0,31%). Le prix au producteur et le prix à la valeur ajoutée baissent dans l'ensemble des secteurs sauf dans le secondaire pour le dernier, érodant les marges bénéficiaires et fragilisant la rentabilité des activités productives. Cette tendance est particulièrement marquée dans l'agriculture et l'industrie, avec un effet direct sur le rendement du capital qui diminue, notamment dans le primaire (-0,005%) en 2032.

### ***Réallocation des ressources et investissement***

La baisse des rendements du capital, conjuguée à une détérioration des perspectives de rentabilité, engendre une contraction de l'investissement. Cette situation limite les capacités d'adaptation des secteurs exposés à la concurrence extérieure, freinant la transformation structurelle. Dans le même temps, les secteurs moins affectés ou bénéficiant de prix du capital plus bas, comme certaines branches industrielles, parviennent à maintenir un niveau d'investissement modéré.

### ***Ajustement macroéconomique et bien-être***

Malgré ces tensions sectorielles, les résultats macroéconomiques montrent une légère amélioration du bien-être des ménages (+0,10% en 2032), grâce à la baisse de l'indice des prix à la consommation (-0,036%) et une hausse modérée des salaires réels (+0,02%). Cette amélioration du pouvoir d'achat reflète l'effet bénéfique de la libéralisation sur les prix à la consommation. Toutefois, le PIB réel diminue de -5,43% à long terme, soulignant une perte de croissance potentielle en l'absence de relance de l'investissement productif.

**Tableau 2:**effets macroéconomiques et sectoriels (Différence par rapport au scénario de base)

| Résultats sectoriels              | Primaire    |             | Secondaire |       | Tertiaire |         | National |        |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------|-----------|---------|----------|--------|
|                                   | 2027        | 2032        | 2027       | 2032  | 2027      | 2032    | 2027     | 2032   |
| Prix à l'importation              | -0,12       | -0,24       | -0,14      | -0,89 | 0,002     | 0,004   | -0,26    | -1,13  |
| Prix locaux                       | -0,06       | -0,085      | -0,1       | -0,18 | -0,16     | -0,03   | -0,17    | -0,3   |
| Prix composite                    | -0,06       | -0,1        | -0,12      | -0,24 | -0,014    | -0,03   | -0,2     | -0,36  |
| Prix à l'exportation (FOB)        | -0,02       | -0,021      | -0,024     | -1,34 | -0,005    | 0       |          |        |
| Prix au producteur                | -0,05       | -0,07       | -0,07      | -0,13 | -0,018    | 0,97    |          |        |
| Prix à la valeur ajoutée          | -0,006      | -0,007      | 0,99       | 0,98  | -0,002    | -0,005  |          |        |
| Rendement du capital              | -0,004      | -0,005      | 0,99       | 0,99  | -0,001    | -0,0013 |          |        |
| Produits importés                 | 0,014       | 0,039       | 0,07       | 0,068 | -0,053    | -0,12   | -0,002   | -0,012 |
| Produits locaux                   |             |             |            |       |           |         |          |        |
| Produits composites               | -0,006      | -0,04       | -0,01      | -0,33 | -0,07     | -0,23   | -0,23    | -0,59  |
| Produits exportés                 | 0,004       | ,004        | 0,04       | 0,075 | -0,023    | 1,31    | 0,05     | 0,1    |
| Production                        | -0,017      | -0,08       | -0,09      | -0,31 | -0,008    | -0,01   |          |        |
| Investissement                    |             |             |            |       |           |         | -0,38    | -0,9   |
| <b>Résultats macroéconomiques</b> | <b>2027</b> | <b>2032</b> |            |       |           |         |          |        |
| PIB réel                          | -2,62       | -5,43       |            |       |           |         |          |        |
| Bien-être                         | 0,06        | 0,10        |            |       |           |         |          |        |
| Taux de salaire                   | 0,01        | 0,02        |            |       |           |         |          |        |
| Indice des prix à la consommation | -0,019      | -0,036      |            |       |           |         |          |        |
| Prix des biens de capital         | -1,92       | -3,69       |            |       |           |         |          |        |

Source : Auteur, sorti du logiciel GAMS

## 2.3 Impact sur le bien-être des ménages

La simulation effectuée dans le cadre de cette étude met en lumière des effets significatifs de la libéralisation commerciale sur la situation socioéconomique des ménages sénégalais, en particulier en matière de pauvreté et d'inégalités.

Les indicateurs de pauvreté à savoir l'incidence, la profondeur et la sévérité affichent une baisse généralisée aussi bien à moyen terme (2027) qu'à long terme (2032), témoignant d'une amélioration sensible des conditions de vie des ménages. Au niveau national, l'incidence de la

pauvreté recule de 0,1 point de pourcentage à moyen terme, et de 0,19 à long terme, traduisant une nette réduction du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. La profondeur et la sévérité de la pauvreté suivent la même tendance, avec des baisses respectives de 0,018 et 0,04 points de pourcentage en 2027, atteignant jusqu’à 0,03 et 0,046 points de pourcentage en 2032. Par ailleurs, l’analyse par milieu de résidence révèle une réduction plus marquée de la pauvreté en milieu urbain qu’en milieu rural. En effet, l’incidence de la pauvreté baisse de 0,14 à long terme en milieu urbain, contre 0,47 en zone rurale. Cette disparité pourrait s’expliquer par le fait que les ménages urbains bénéficient plus rapidement des effets positifs de la libéralisation, notamment à travers l’accès accru aux biens importés à moindre coût et une meilleure insertion dans les secteurs en expansion, tels que les services.

Concernant les inégalités, mesurées par le coefficient de Gini, les résultats suggèrent une légère réduction des inégalités au niveau national (-0,05% à long terme). Toutefois, cette moyenne masque des dynamiques contrastées : une baisse est observée en milieu urbain (-3%), tandis que le milieu rural enregistre une légère hausse (+0,01%), indiquant un creusement des écarts entre les ménages ruraux. Ce phénomène peut être lié à une inégale répartition des gains entre différentes catégories de ruraux par exemple des agriculteurs mieux insérés dans les marchés et de petits exploitants vulnérables.

**Tableau 3:**impacts sur les ménages (Différence par rapport au scénario de référence)

|                           | Urbains |        | Ruraux |        | Ensemble |          |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|
|                           | 2027    | 2032   | 2027   | 2032   | 2027     | 2032     |
| Incidence de la pauvreté  | -0,08   | -0,14  | -0,13  | -0,47  | -0,1     | -0,19    |
| Profondeur de la pauvreté | -0,018  | -0,03  | -0,05  | -0,096 | -0,035   | -0,062   |
| Sévérité de la pauvreté   | -0,004  | -0,046 | -0,023 | -0,041 | -0,015   | -0,027   |
| Inégalité (Gini)          | -0,002  | -0,003 | -0,002 | 0      | -0,00034 | -0,00055 |

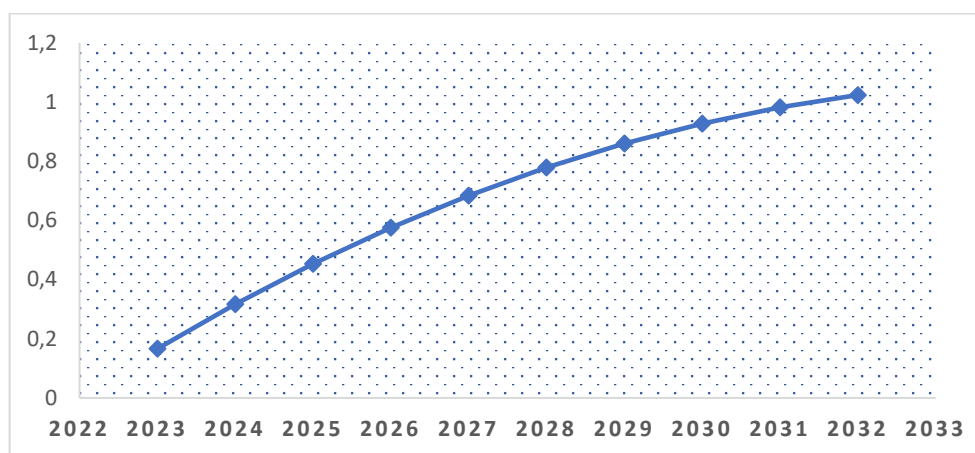
**Source :** Calculs de l’auteur, EHCVM1 et EHCVM2

 **Analyse de la consommation des ménages**

Entre 2023 et 2032, la consommation des ménages connaît une progression soutenue, marquée par une dynamique globalement ascendante. Partant d’un taux de croissance de 1,01 % en 2023, elle atteint un pic de 4,63 % en 2031, traduisant un regain de la demande intérieure, probablement alimenté par une amélioration du pouvoir d’achat en liaison avec

les baisses des prix domestiques et à l'import constaté et un environnement économique favorable. Cette accélération suggère une phase d'expansion économique, accompagnée d'un renforcement de la confiance des ménages. Toutefois, le léger ralentissement observé en 2032 (4,58 %) pourrait indiquer un début de stabilisation ou une saturation progressive de la consommation. En moyenne, le taux de croissance annuel composé de la période s'établit à environ 2,78%, révélant une croissance robuste, mais maîtrisée. Cette évolution positive devra néanmoins être examinée à la lumière des évolutions du revenu disponible, de l'inflation et des politiques publiques pour en évaluer la soutenabilité à long terme.

**Figure 13:** Taux de croissance de la consommation des ménages (après choc)



**Source :** Auteur, résultats GAMS

## 2.4 Analyse des principaux agrégats macroéconomiques

Les résultats de la simulation révèlent des effets contrastés de la libéralisation commerciale sur les principaux agrégats macroéconomiques du Sénégal à moyen terme (2027) et à long terme (2032).

### Affaiblissement de l'appareil productif national

La production brute enregistre une baisse continue, passant de -4,22 % à -14,28 % entre la cinquième et la dixième année. Cette forte contraction de près de 10 points traduit une perte de dynamisme de l'économie réelle. Elle est accompagnée par une baisse encore plus marquée de la demande intermédiaire (-6,85% à -20,76%), ce qui suggère une baisse significative de l'activité des entreprises, notamment dans leurs échanges en amont (intrants) et en aval (outputs).

### Résilience de la consommation des ménages

Malgré le contexte général défavorable, la consommation finale des ménages affiche une progression modérée mais constante, de 3,74% à moyen terme et de 4,58% à long terme. Cette évolution peut être attribuée à la baisse des prix à l'importation, rendant les biens plus accessibles. Cependant, cette dynamique pourrait s'essouffler à terme en raison de la baisse du taux de salaire réel (-0,98% à -1,99%), signalant une érosion du pouvoir d'achat.

**Reprise de l'investissement et déséquilibre externe croissant**

L'investissement, d'abord en baisse à -4,93 % en année 5, repart fortement à la hausse pour atteindre +10,25% en année 10. Cette reprise peut refléter une stratégie de relance ou un changement du climat des affaires. Cependant, elle se traduit également par une forte hausse des importations, qui passent de +10,70% à +24,68%, bien plus rapide que celle des exportations (+10,05% à +12,20%). Ce déséquilibre suggère une aggravation du déficit commercial et une dépendance accrue vis-à-vis de l'extérieur, notamment pour les biens d'équipement et de consommation.

**Pression sur les finances publiques**

Les revenus du gouvernement chutent de manière significative, passant de -7,72% à -15,81%. Cette détérioration des ressources publiques, dans un contexte de contraction économique et de fiscalité affaiblie (probablement liée à la baisse de la production locale), pourrait compromettre la soutenabilité des politiques publiques, notamment en matière d'investissement et de soutien social.

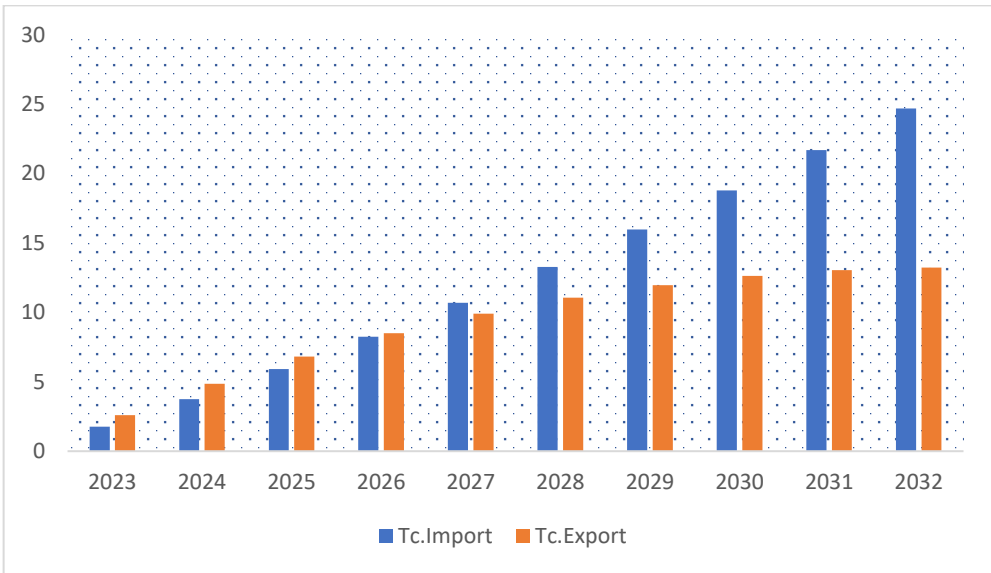
**Tableau 4: Principaux agrégats macroéconomiques**

| Agrégats                      | Moyen terme | Long terme |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Production brute              | -4,22       | -14,28     |
| Consommation finale (Ménages) | 3,74        | 4,58       |
| Investissement                | -4,93       | 10,25      |
| Importations                  | 10,70       | 24,68      |
| Exportations                  | 10,049      | 12,20      |
| Demande intermédiaire         | -6,85       | -20,76     |
| Revenus du gouvernement       | -7,72       | -15,81     |
| Taux de salaire du travail    | -0,98       | -1,99      |

**Source :** Auteur, Sorti du logiciel GAMS

Entre 2023 et 2032, les taux de croissance des échanges extérieurs évoluent de manière divergente. Les importations accélèrent régulièrement : de 1,8% en 2023, elles atteignent près de 24,7% en 2032, avec un rythme moyen d'augmentation soutenu. Les exportations progressent aussi, mais de façon plus modérée : elles culminent à environ 13,1% en 2031, avant de redescendre légèrement à 12,2% en 2032. Jusqu'en 2026, la croissance des exportations reste supérieure à celle des importations, mais le rapport s'inverse dès 2027, où les importations croissent plus vite que les exportations. Cet écart se creuse au fil des années, atteignant plus de 12 points de différence en 2032. Cette tendance reflète une hausse de la demande intérieure notamment stimulée par l'investissement ou la consommation que l'offre locale et les exportations ne parviennent pas à compenser. Cela peut entraîner une détérioration du solde commercial et poser des défis en matière d'équilibre extérieur si des mesures ne sont pas prises pour stimuler les exportations ou substituer les importations.

Figure 14: Impact du choc sur les imports et exports



Source : Calculs de l'auteur



## Conclusion

Les résultats de cette étude ont apporté une vision approfondie des effets de la libéralisation commerciale sur la croissance économique et la pauvreté au Sénégal à l'aide d'un modèle d'équilibre général calculable (MEGC) microsimulé dynamique.

Dans un contexte marqué par l'intégration régionale (UEMOA, ZLECAf), la mondialisation et les engagements multilatéraux, le Sénégal poursuit depuis plusieurs décennies une politique d'ouverture commerciale. L'objectif affiché de ces réformes est de stimuler la croissance économique, renforcer la compétitivité et réduire la pauvreté à travers une meilleure intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Cependant, les résultats issus des simulations remettent en question l'idée selon laquelle la libéralisation commerciale conduit nécessairement à une croissance soutenue. En effet, dans les scénarios simulés, le taux de croissance du PIB réel devient négatif, atteignant -2,62% en 2027 et -5,43% en 2032. Cette contraction de l'activité économique peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment la désindustrialisation liée à la concurrence accrue des importations, la baisse de la production locale et le recul de la demande dans certains secteurs sensibles.

Paradoxalement, et de manière très significative, les indicateurs de pauvreté s'améliorent dans tous les scénarios : l'incidence de la pauvreté diminue jusqu'à -0,19. La profondeur de la pauvreté recule de 0,062 points de pourcentage comparé à la situation de 2022 et la sévérité de la pauvreté baisse également fortement.

Ces résultats suggèrent que, malgré la contraction du PIB, la pauvreté recule fortement, en particulier en milieu rural, où la baisse des prix due à la libéralisation améliore le pouvoir d'achat et les conditions de vie des ménages les plus pauvres. Cette évolution s'explique par une transmission des gains via la baisse des prix à la consommation, notamment sur les biens importés devenus plus accessibles, et par une redistribution implicite des revenus en faveur des ménages vulnérables.

Le modèle MEGC microsimulé s'est avéré pertinent pour capter ces effets complexes, en tenant compte des hétérogénéités entre groupes de ménages, zones géographiques et structures sectorielles. Contrairement aux approches agrégées, il permet de relâcher l'hypothèse d'un agent représentatif et de simuler les impacts différenciés des réformes selon les profils socioéconomiques.

Ces résultats appellent néanmoins à la prudence. Une baisse du PIB accompagnée d'une réduction de la pauvreté souligne que la croissance n'est pas une condition suffisante à la réduction de la pauvreté. Cela renforce la nécessité de concevoir des politiques de libéralisation accompagnées de filets sociaux, de programmes ciblés de soutien aux secteurs fragiles, et de mesures d'adaptation pour les producteurs locaux. Une libéralisation non encadrée peut déstabiliser certains pans de l'économie nationale, malgré ses effets redistributifs positifs.

Enfin, cette étude montre que le lien entre commerce, croissance et pauvreté n'est ni linéaire, ni automatique. Les effets de la libéralisation dépendent du contexte national, de la structure de l'économie, de la capacité d'ajustement des agents et de la présence ou non de politiques d'accompagnement.

En résumé, la libéralisation commerciale peut être un levier de transformation sociale, mais seulement si elle est intégrée dans une stratégie de développement inclusive et durable.

## Bibliographie

- Baldwin, R. (1989). The political economy of trade policy. *Journal of Economic Perspectives*, 3(4), 119–135.
- Bourguignon, F. (2004). *La mondialisation de l'inégalité*. Paris : Éditions du Seuil.
- Chamley, C. (1986). Optimal taxation of capital income in general equilibrium with infinite lives. *Econometrica*, 54(3), 607–622.
- Charmes, J. (2006). La mesure de la pauvreté : de la pauvreté monétaire à la pauvreté humaine. *Revue Tiers Monde*, 4(188), 735–753.
- Chia, N.-C., Wahba, J., & Whalley, J. (1994). Evaluating alternative approaches to modelling labour markets in CGE models. University of Western Ontario.
- Cogneau, D., & Robilliard, A. S. (2000). Income distribution, poverty and growth in Madagascar: Micro simulations in a general equilibrium framework. IFPRI TMD Discussion Paper No. 61.
- Davis, B. (2004). Modeling the impact of agricultural trade liberalization on household welfare. FAO, ESA Working Paper No. 04-03.
- Decaluwé, B., Dumont, J.-C., & Savard, L. (1999). Measuring poverty and inequality in a computable general equilibrium model. Cahier de recherche 9909, Département d'économie, Université Laval.
- Decaluwé, B., Lemelin, A., Robichaud, V., & Maisonnave, H. (2013). PEP-1-t: A recursive dynamic CGE model. Poverty and Economic Policy (PEP) Research Network.
- Decaluwé, B., Martens, A., & Savard, L. (2001). *La politique économique du développement et les modèles d'équilibre général calculable*. Montréal : Presses de l'Université de Montréal.
- Diagne, A., & Fall, M. (2003). Réformes commerciales et pauvreté au Sénégal : une approche par un MEGC multiménages. Cahiers de recherche PEP, Université Laval.
- Feldstein, M. (1974). Social security, induced retirement, and aggregate capital accumulation. *Journal of Political Economy*, 82(5), 905–926.
- Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A class of decomposable poverty measures. *Econometrica*, 52(3), 761–766.

- Judd, K. L. (1985). Redistributive taxation in a simple perfect foresight model. *Journal of Public Economics*, 28(1), 59–83.
- Krugman, P., & Obstfeld, M. (2006). *International economics: Theory and policy* (7th ed.). Pearson.
- Leamer, E. E. (1980). The Leontief paradox, reconsidered. *Journal of Political Economy*, 88(3), 495–503.
- Leontief, W. (1954). Domestic production and foreign trade: The American capital position re-examined. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 97(4), 332–349.
- Ndoye, D., & Sarr, F. (2010). Croissance économique et pauvreté au Sénégal : une lecture par les inégalités régionales. *Revue africaine de développement*, 22(1), 101–129.
- Perroux, F. (1958). La notion de croissance et les enjeux de la planification. *Revue économique*, 9(6), 1029–1053.
- Perroux, F. (1961). *L'économie du XXe siècle*. Paris : Presses Universitaires de France (PUF).
- Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring pro-poor growth. *Economics Letters*, 78(1), 93–99.
- Réseau PEP. (2010). *Manuel de formation à la modélisation MEGC pour l'analyse de la pauvreté*. Québec : Université Laval.
- Rodrik, D. (2001). The global governance of trade as if development really mattered. UNDP, Background Paper.
- Savard, L. (2005). Poverty and inequality analysis within a CGE framework: A comparative analysis of the representative agent and microsimulation approaches. *Development Policy Review*, 23(3), 313–331.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.

## Annexes

### Annexe 1: Evolution des principaux indicateurs macroéconomiques du Sénégal

| Indicateur                                | 2020   | 2021  | 2022  | 2023* | 2024** |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Croissance</b>                         |        |       |       |       |        |
| Recettes                                  | 1,9    | 4,8   | 19,0  | 10,2  | 20,7   |
| Recettes fiscales                         | -1,7   | 9,5   | 20,9  | 11,9  | 18,7   |
| Impôts sur le revenu                      | 0,9    | 7,6   | 31,1  | 13,9  |        |
| Impôts sur les salaires                   | -10,7  | 313,5 | 18,8  | 4,9   |        |
| Impôts sur le patrimoine                  | 5,0    | 31,9  | -5,1  | 23,7  |        |
| Impôts sur les B&S                        | -1,5   | 5,3   | 16,0  | 15,4  |        |
| Impôts sur le commerce ext.               | -7,6   | 16,2  | 24,4  | -3,7  |        |
| Dons                                      | 44,7   | -59,8 | 18,9  | 21,4  | 61,1   |
| Charges                                   | 16,7   | 2,6   | 29,9  | 0,5   |        |
| Rémunération des salariés                 | 9,7    | 10,2  | 24,5  | 14,9  |        |
| Utilisation des biens et services         | 1,6    | 32,0  | -2,9  | 0,4   |        |
| Intérêts                                  | 6,8    | 5,9   | 25,3  | 48,1  |        |
| Subventions                               | -54,7  | -5,2  | -48,5 | 47,2  |        |
| Dons                                      | 50,7   | -7,7  | 56,0  | -19,1 |        |
| Solde brut de gestion                     | -384,2 | -18,5 | 165,8 | -54,1 |        |
| Acquisition nette d'actifs non financiers | -4,5   | 19,0  | -42,0 | 48,8  |        |
| Capacité/besoin de financement            | 67,9   | 6,9   | 9,2   | -12,9 |        |
| Cap/besoin de financement hors dons       | 61,1   | -10,7 | 10,4  | -8,5  |        |
| Acquisition nette d'actifs financiers     | -15,3  | 83,9  | -22,4 | 184,5 |        |
| Accumulation nette de passifs             | 40,4   | 21,8  | -0,3  | 34,7  |        |
| Encours de la dette publique              | 8,2    | 15,7  | 14,4  | 16,9  |        |
| Dont dette extérieure                     | 7,8    | 13,5  | 3,6   |       |        |

| Indicateurs                               | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024** |
|-------------------------------------------|------|------|------|-------|--------|
| <b>En % du PIB</b>                        |      |      |      |       |        |
| Recettes                                  | 20,2 | 19,4 | 20,6 | 20,9  | 25,1   |
| Recettes fiscales                         | 16,8 | 16,9 | 18,2 | 18,8  | 23,5   |
| Impôts sur le revenu                      | 5,1  | 5,0  | 5,9  | 6,2   |        |
| Impôts sur les salaires                   | 0,1  | 0,2  | 0,2  | 0,2   |        |
| Impôts sur le patrimoine                  | 0,3  | 0,4  | 0,3  | 0,3   |        |
| Impôts sur les B&S                        | 8,7  | 8,4  | 8,7  | 9,3   |        |
| Impôts sur le commerce ext.               | 2,4  | 2,6  | 2,8  | 2,5   |        |
| Dons                                      | 2,3  | 0,9  | 0,9  | 1,0   | 1,6    |
| Charges                                   | 22,2 | 21,0 | 24,2 | 22,4  |        |
| Rémunération des salariés                 | 5,7  | 5,8  | 6,4  | 6,8   |        |
| Utilisation des biens et services         | 2,0  | 2,5  | 2,1  | 2,0   |        |
| Intérêts                                  | 2,1  | 2,0  | 2,2  | 3,0   |        |
| Subventions                               | 0,7  | 0,6  | 0,3  | 0,4   |        |
| Dons                                      | 10,4 | 8,8  | 12,2 | 9,1   |        |
| Solde brut de gestion                     | -2,1 | -1,6 | -3,7 | -1,5  |        |
| Acquisition nette d'actifs non financiers | 4,3  | 4,7  | 2,5  | 3,4   |        |
| Capacité/besoin de financement            | -8,8 | -6,4 | -6,3 | -6,1  | -4,5   |
| Cap/besoin de financement hors dons       | 3,6  | -8,7 | -7,2 | -7,0  | -6,1   |
| Acquisition nette d'actifs financiers     | 1,7  | 2,8  | 1,9  | 5,1   |        |
| Accumulation nette de passifs             | 1,7  | 2,8  | 1,9  | 5,1   |        |
| Encours de la dette publique              | 63,2 | 67,2 | 68,4 | 73,6  |        |
| Dont dette extérieure                     | 52,8 | 55,1 | 50,8 | 0,3   |        |

Sources : AMOA; \* estimation \*\* prévisions

## **Annexe 2: Tableau des Ressources et des Emplois (TRE)**

Selon le Système européen des Comptes de 2010 (SEC 2010), « les tableaux des ressources et des emplois sont des matrices qui décrivent les valeurs des opérations sur produits de l'économie nationale classées par branche d'activité et par type de produit ».

Ils retracent tout le processus de création et d'utilisation des biens et services. Plus précisément, un TRE montre comment la production intérieure et les importations de biens et services sont utilisées, d'une part, par les branches d'activités pour la consommation intermédiaire et, d'autre part, pour satisfaire la demande finale intérieure et extérieure des agents économiques. Les TRE constituent ainsi des outils puissants pour les analyses portant sur les entreprises, notamment sur leur production, leur valeur ajoutée, les salaires et impôts qu'elles versent et les cotisations sociales et subventions qu'elles reçoivent. Mais aussi, ils permettent de reconstituer le cycle de vie des produits allant de leur production et importation à leur utilisation et exportation. Ce qui donne par la même occasion une idée sur le niveau de l'investissement et de la consommation. A cet effet, il se présente comme un ensemble de plusieurs sous-tableaux articulés entre eux et organisés sur trois (03) niveaux :

- Le premier niveau est un bloc consacré à l'origine des produits. Il est constitué des comptes de production des branches qui indiquent la valeur de la production d'un produit donnée réalisée par les branches d'activité. Il est communément appelé la matrice de production.
- Le deuxième niveau concerne l'emploi des produits. Il est constitué de deux (02) bloc : une matrice des consommations intermédiaires et une matrice des emplois finaux. La première donne la valeur des intrants de produits utilisées par chaque branche d'activité pour sa production. Et la seconde éclaire sur comment cette production a été utilisée par les agents de l'économie.
- Le troisième niveau présente les comptes d'exploitation des branches qui sont un prolongement de leurs comptes de production dans le sens où il y est enregistré les revenus revenant aux agents économiques ayant participé directement à la production.

## **Annexe 3: Tableau des Comptes économiques intégrés (TCEI)**

Le TCEI est l'un des deux grands tableaux de synthèse de la comptabilité nationale, l'autre étant le TRE. Contrairement à ce dernier qui décrit les opérations sur les produits, le TCEI s'intéresse

principalement aux opérations de répartition. En effet, le TRE présente la façon dont les produits apparaissent sur le marché et la façon dont ils sont utilisés, alors que le TCEI décrit les revenus perçus par agents économiques à la suite de la production ainsi que l'utilisation de ces revenus. Il retrace ainsi les flux comptables entre les unités institutionnelles résidentes, d'une part, et entre ces dernières et le reste du monde, de l'autre.

Certes le TCEI revient brièvement sur les opérations comptables du TRE mais uniquement selon une logique institutionnelle. Ce qui signifie que chaque opération comptable est décrite du point de vue des secteurs institutionnelles, son principal objectif étant de mettre en évidence les relations entre ceux-ci.

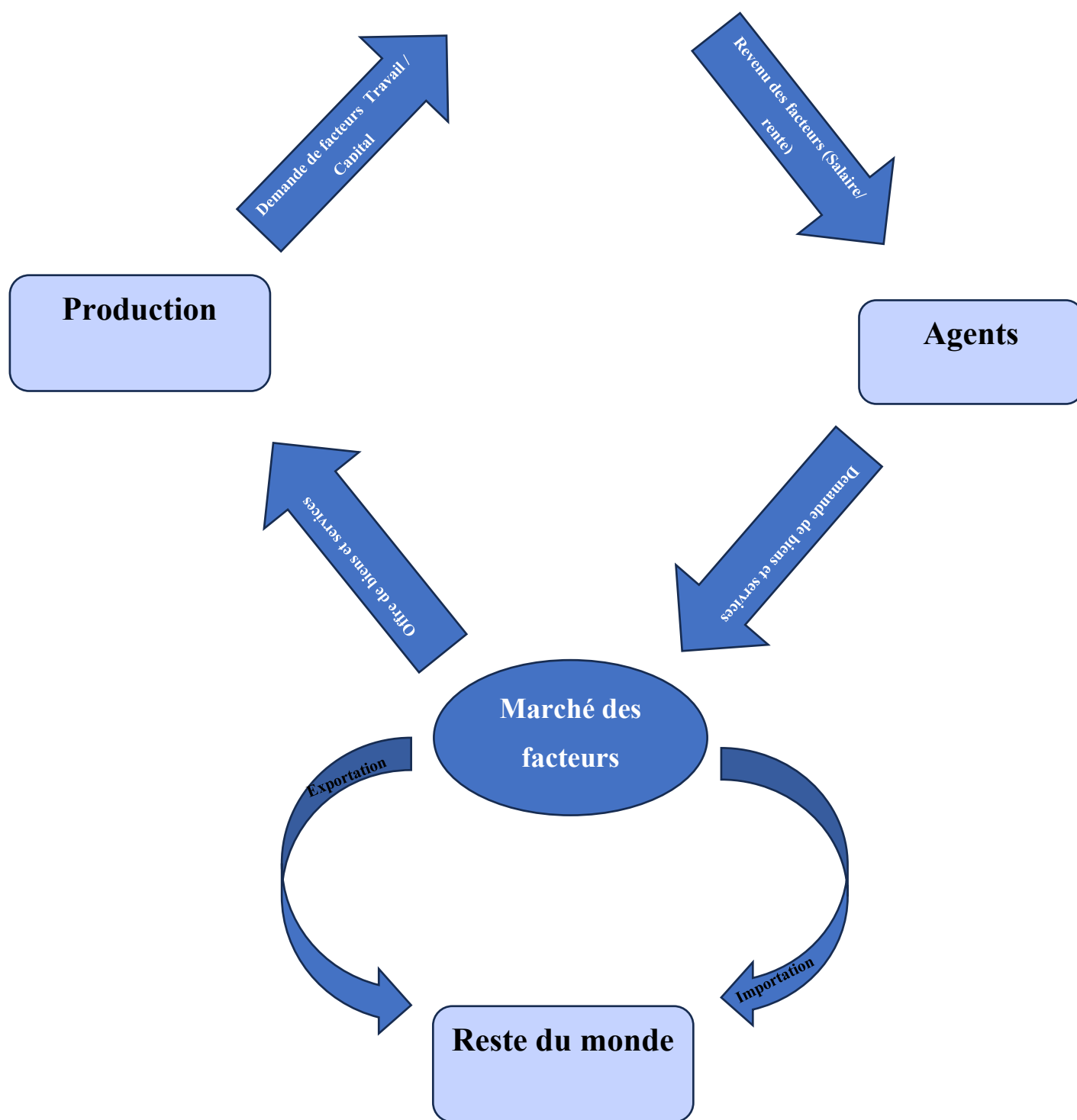
Le tableau économique d'ensemble se présente schématiquement en deux (02) parties :

- Une partie de droite où apparaissent les ressources, c'est-à-dire les origines de la richesse ;
- Et une partie gauche où figurent les emplois, c'est-à-dire l'utilisation de la richesse.

Et dans chacune de ses parties une colonne est consacrée à chacun des secteurs institutionnels. Ces colonnes sont présentées en miroir, c'est-à-dire que les secteurs sont présentés en ressources dans l'ordre inverse de celui des emplois. A gauche, en emplois, on commence par les sociétés et on finit par les ménages. Tandis qu'à droite, en ressources, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on commence par les ménages et qu'on finit par les sociétés.



#### Annexe 4: Interaction entre les agents économiques

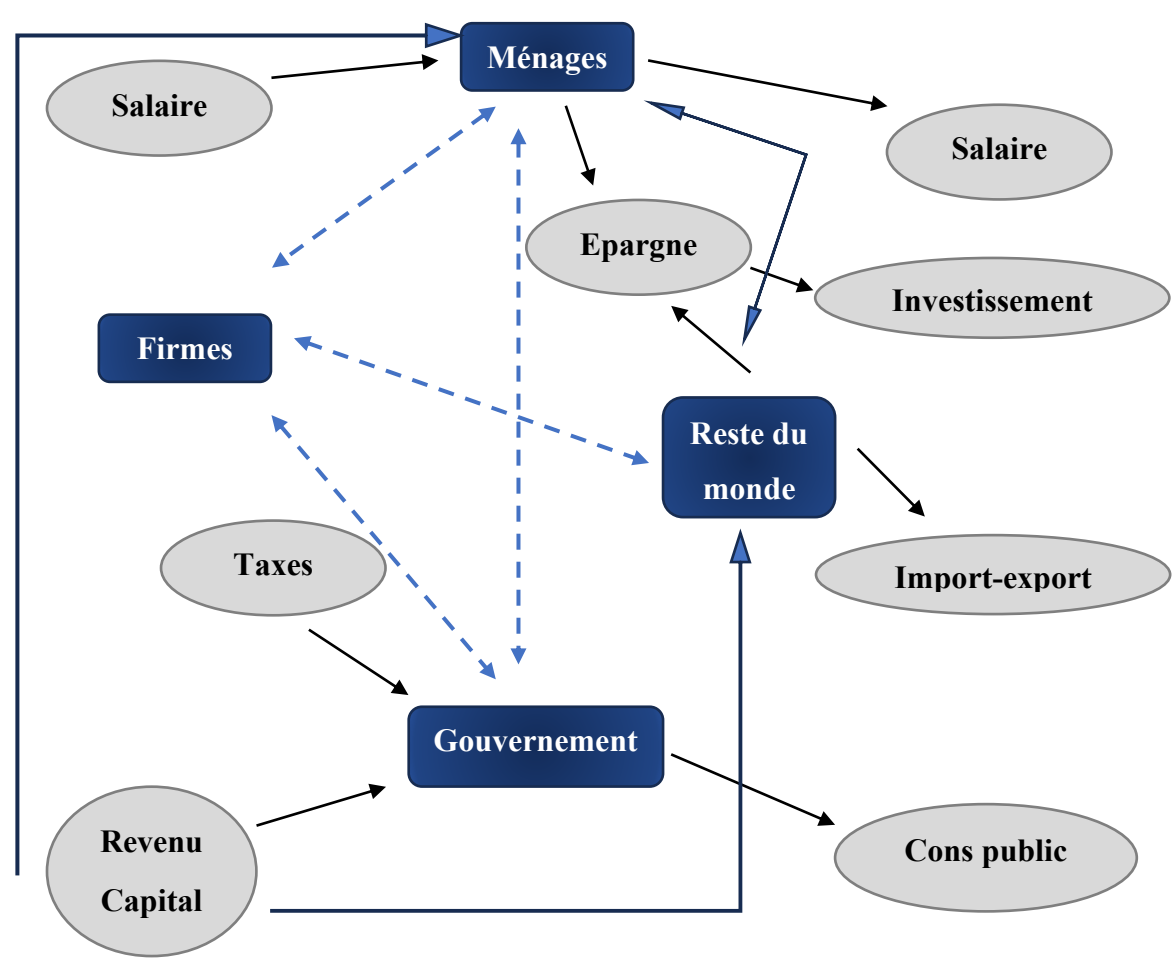


Source : Auteur

Ce schéma met en évidence les interactions entre les différents agents économiques et les marchés sur lesquels ils interviennent. Il illustre également la nature des transactions qui en découlent.

Dans le schéma ci-après sont retracées, de manière simplifiée, l'ensemble des opérations économiques enregistrées dans l'économie entre les principaux agents, c'est le circuit économique. Après avoir reçu leurs ressources principales, les agents économiques se font des transferts entre eux. Par ailleurs, les ménages après avoir consommé peuvent consacrer une partie de leur revenu à l'épargne et à l'investissement. Le gouvernement fait des dépenses publiques au profit de la collectivité.

Annexe 5: Opérations économiques d'ensemble



Source : Auteurs

## Table des matières

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Décharge.....                                                                               | ii        |
| Dédicace .....                                                                              | iii       |
| Avant-Propos.....                                                                           | iv        |
| Remerciement.....                                                                           | v         |
| Sommaire .....                                                                              | vi        |
| Liste des Tableaux.....                                                                     | vii       |
| Liste des Figures.....                                                                      | viii      |
| Liste des Annexes.....                                                                      | ix        |
| Sigles et Acronymes.....                                                                    | x         |
| Résumé .....                                                                                | xiii      |
| Abstract .....                                                                              | xii       |
| Introduction générale.....                                                                  | 14        |
| <b><u>CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LITTÉRATURE .....</u></b>                                | <b>19</b> |
| I. Définition des concepts.....                                                             | 19        |
| II. Revue théorique et empirique .....                                                      | 22        |
| 1. Revue théorique .....                                                                    | 23        |
| 1.1 Rappel sur les principales théories du commerce international.....                      | 22        |
| 1.2 Théories sur la relation entre libéralisation commerciale et croissance économique..... | 26        |
| <u>1.3</u> Théories sur la relation croissance économique et pauvreté.....                  | 27        |
| a. La théorie du ruissellement (Trickle-down economics).....                                | 28        |
| b. La théorie de la croissance pro-pauvre.....                                              | 29        |
| 2. Revue empirique.....                                                                     | 30        |
| a. Libéralisation et croissance économique.....                                             | 30        |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| b. Croissance économique et pauvreté.....                                                     | 33        |
| III. Faits stylisés.....                                                                      | 35        |
| 3.1 Evolution de la politique commerciale du Sénégal (réformes, accords internationaux) ..... | 36        |
| 3.2 Caractéristiques du commerce extérieur.....                                               | 37        |
| 3.3 Analyse des indicateurs macroéconomiques .....                                            | 43        |
| 3.4 Analyse de la pauvreté et des aspects sociaux.....                                        | 43        |
| <b><u>APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE DE L'ETUDE.....</u></b>                                         | <b>48</b> |
| I. Justification du modèle .....                                                              | 48        |
| II. Présentation du modèle PEP-1-t .....                                                      | 52        |
| III. Les blocs du modèle PEP .....                                                            | 56        |
| 1. Le bloc de l'offre de produit .....                                                        | 56        |
| 2. Le bloc de la demande de produit .....                                                     | 59        |
| 3. Le bloc de l'investissement et de l'épargne.....                                           | 61        |
| 4. Le bloc des échanges avec l'extérieur .....                                                | 66        |
| IV. Les conditions d'équilibre.....                                                           | 67        |
| V. La dynamique du modèle .....                                                               | 68        |
| VI. Scénario de simulation du modèle PEP-1-t.....                                             | 69        |
| IV. La microsimulation .....                                                                  | 71        |
| <b><u>INTERPRETATION ET DISCUSSION DES RESULTATS .....</u></b>                                | <b>73</b> |
| I. Résultats de la modélisation.....                                                          | 73        |
| 1.1. Diagnostic du modèle .....                                                               | 73        |
| II. Interprétation et discussion des résultats.....                                           | 74        |
| 2.1. Impacts sur le plan macroéconomique.....                                                 | 74        |
| 2.2 Impacts au niveau sectoriel.....                                                          | 74        |
| 2.3 Impacts sur le bien-être des ménages.....                                                 | 76        |
| 2.4 Analyse des principaux agrégats macroéconomiques.....                                     | 78        |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Conclusion.....                                                    | 81 |
| Bibliographie.....                                                 | 81 |
| Annexe .....                                                       | 85 |
| Annexe 1 : Evolution des principaux agrégats macroéconomiques..... | 85 |
| Annexe 2 :Tableau des Ressources et des Emplois (TRE) .....        | 87 |
| Annexe 3 :Tableau des Comptes Economiques Intégrés .....           | 87 |
| Annexe 4 : Interactions entre les agents.....                      | 89 |
| Annexe 5 : Opérations économiques d’ensembles.....                 | 90 |